CADEAU 3 / 5 · DIENSTPAKKET

100 praktijkcasussen

Gerangschikt naar moeilijkheidsgraad. Eerst beschrijf jij, daarna vergelijk je met de modelbeschrijving en zie je bij elke casus de meest gemaakte fout.

Inhoud

Gebruiksaanwijzing

Basis · Casus 1–35

Antwoordsleutel — Basis

Gemiddeld · Casus 36–70

Antwoordsleutel — Gemiddeld

Gevorderd · Casus 71–100

Antwoordsleutel — Gevorderd

Foutenlogboek

Volgende stap

VOORDAT JE BEGINT

Gebruiksaanwijzing

Dit boek is geen leesboek, maar een trainingsschrift. Elke casus is een herhaling, elke fout een datapunt.

> *Eerst zelf schrijven, dan kijken. Elke casus waarbij je niet eerst je eigen beschrijving hebt geschreven voordat je het antwoord leest, is een casus waar je niets van leert.*

Bij elke casus dezelfde 5 stappen

1. **Start de stopwatch** — Geef jezelf per casus een tijdslimiet (bijvoorbeeld 2–3 minuten). Ook tijdens de dienst is de tijd beperkt; snelheid komt door het herhalen van de juiste volgorde.

2. **Beschrijf met de 4-stappenmethode** — VOORBEREIDEN (onderzoek, kwaliteit, oriëntatie) · DOORLOPEN (elk gebied, in dezelfde volgorde, zonder te stoppen bij de eerste bevinding) · BESCHRIJVEN (juiste term, lokalisatie, begrenzing, vergelijking) · SAMENVATTEN (conclusiezin, differentiaaldiagnose, advies, spoedmelding).

3. **Schrijf in het vak** — Schrijf je beschrijving in verslagtaal, in volledige zinnen. «Er is een pneumonie» is geen beschrijving; densiteit, locatie en inhoud vormen een beschrijving.

4. **Vergelijk met de antwoordsleutel** — Aan het eind van elk deel staan onder hetzelfde nummer de modelbeschrijving, de diagnose en de meest gemaakte fout. Vergelijk je termen, je volgorde en je conclusiezin.

5. **Noteer je fout** — Schrijf het casusnummer en het fouttype in het «Foutenlogboek» achter in het boek: perceptie (niet gezien), kennis (niet geweten), term (verkeerd woord), conclusie (verkeerde of onvolledige samenvatting).

Niveaus

Basis 1–35 · Gemiddeld 36–70 · Gevorderd 71–100

Werk in volgorde. Ga pas naar het volgende niveau als je fouten op een niveau zijn afgenomen.

Normale casussen

Op elk niveau zitten ook normale onderzoeken. Bij een casus met de vraag «is er pathologie?» kan het antwoord «nee» zijn. Overdiagnose is ook een fout.

Vierkante haken

In de modelbeschrijvingen zijn de woorden tussen [ ] velden die jij op basis van het beeld moet invullen (zijde, niveau, meting, aanwezig / afwezig). Ze van het beeld aflezen en opschrijven is onderdeel van de oefening.

Eén afbeelding, één coupe

Elke casus bevat één afbeelding of coupe. Bekijk in de praktijk de hele serie, alle projecties en eventuele eerdere onderzoeken. De beschrijvingen hier zijn voorbeelden voor educatieve doeleinden.

DEEL 1

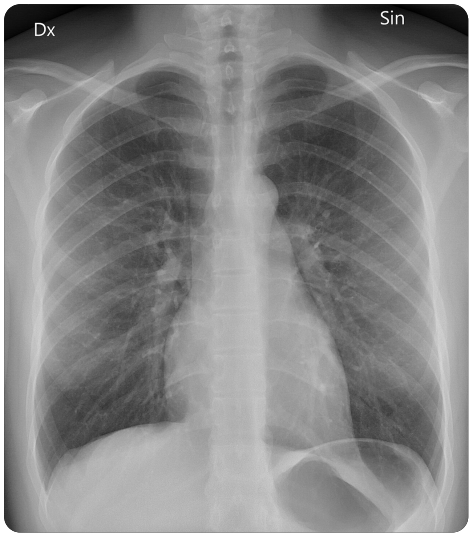
Basis

Casus 1–35. Veelvoorkomende, duidelijke bevindingen en basale normalen. Doel: de vaste volgorde automatiseren.

Casus 1

BASIS

Onderzoek: PA-thoraxfoto · **Klinische informatie:** Routinematige preoperatieve evaluatie; geen klachten.



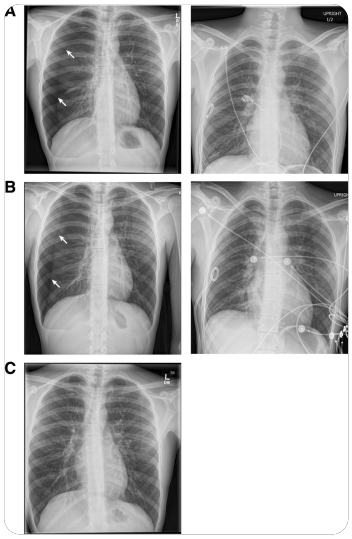
Casus 1 · PA-thoraxfoto

Vraag: Is er pathologie op deze foto? Beschrijf systematisch.

Casus 2

BASIS

Onderzoek: PA-thoraxfoto · **Klinische informatie:** Plotseling ontstane pijn op de borst en kortademigheid.



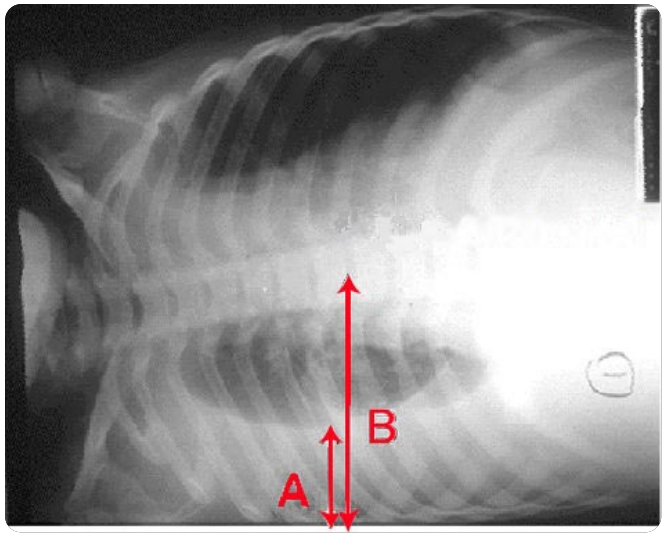
Casus 2 · PA-thoraxfoto

Vraag: Beschrijf de bevinding en geef de urgentie aan.

Casus 3

BASIS

Onderzoek: PA-thoraxfoto · **Klinische informatie:** Sinds enkele weken toenemende kortademigheid.



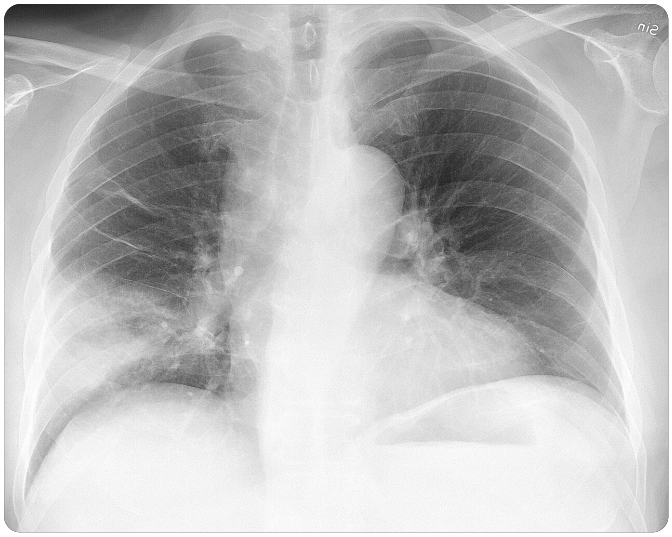
Casus 3 · PA-thoraxfoto

Vraag: Beschrijf de bevinding; aan welke eigenschap zag je dat het vocht is?

Casus 4

BASIS

Onderzoek: PA-thoraxfoto · **Klinische informatie:** Koorts, hoesten en sputum.



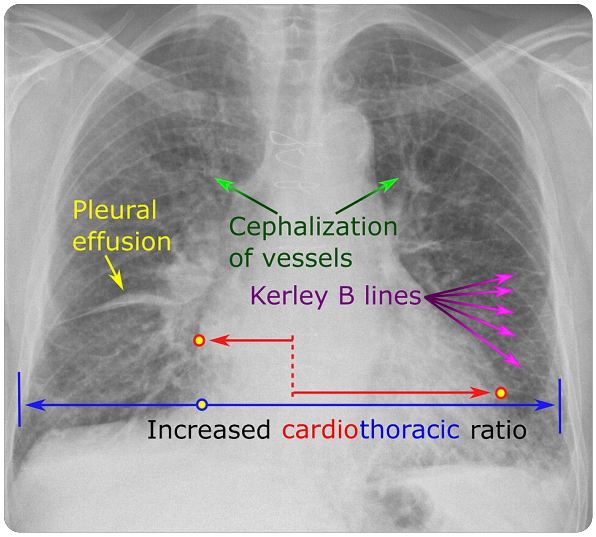
Casus 4 · PA-thoraxfoto

Vraag: Beschrijf de opaciteit naar densiteit, begrenzing en inhoud.

Casus 5

BASIS

Onderzoek: PA-thoraxfoto · **Klinische informatie:** Inspanningsdyspneu en gezwollen benen.



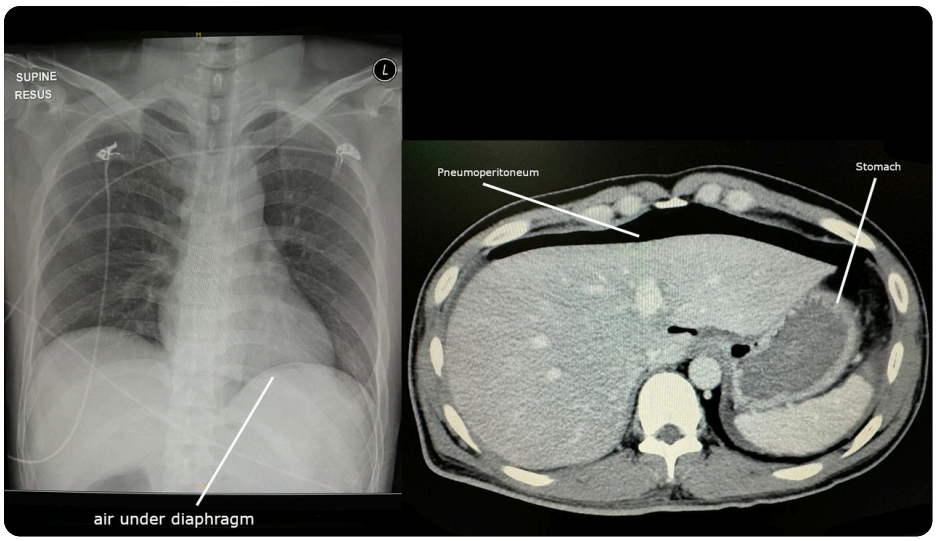
Casus 5 · PA-thoraxfoto

Vraag: Beoordeel de hartgrootte en schrijf op hoe je die hebt gemeten.

Casus 6

BASIS

Onderzoek: Staande thoraxfoto / staande buikoverzichtsfoto · **Klinische informatie:** Plotseling ontstane hevige buikpijn, défense.



Casus 6 · Staande thoraxfoto / staande buikoverzichtsfoto

Vraag: Beoordeel het gebied onder het diafragma.

Casus 7

BASIS

Onderzoek: AP- en laterale polsfoto · **Klinische informatie:** Val op de uitgestrekte hand.

Casus 7 · AP- en laterale polsfoto

Vraag: Beschrijf de fractuur: lokalisatie, dislocatie, angulatie, gewrichtsbetrokkenheid.

Casus 8

BASIS

Onderzoek: Handfoto · **Klinische informatie:** Pijn in de hand na een val.

Casus 8 · Handfoto

Vraag: Is er een fractuur op deze foto?

Casus 9

BASIS

Onderzoek: AP-bekkenfoto / heupfoto · **Klinische informatie:** Oudere patiënt; heuppijn na een val, kan niet belasten.

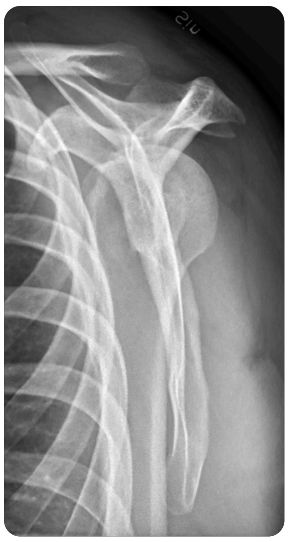
Casus 9 · AP-bekkenfoto / heupfoto

Vraag: Beschrijf de fractuur en maak het onderscheid intracapsulair / extracapsulair.

Casus 10

BASIS

Onderzoek: AP-schouderfoto · **Klinische informatie:** Schouderpijn na een val, kan de arm niet bewegen.



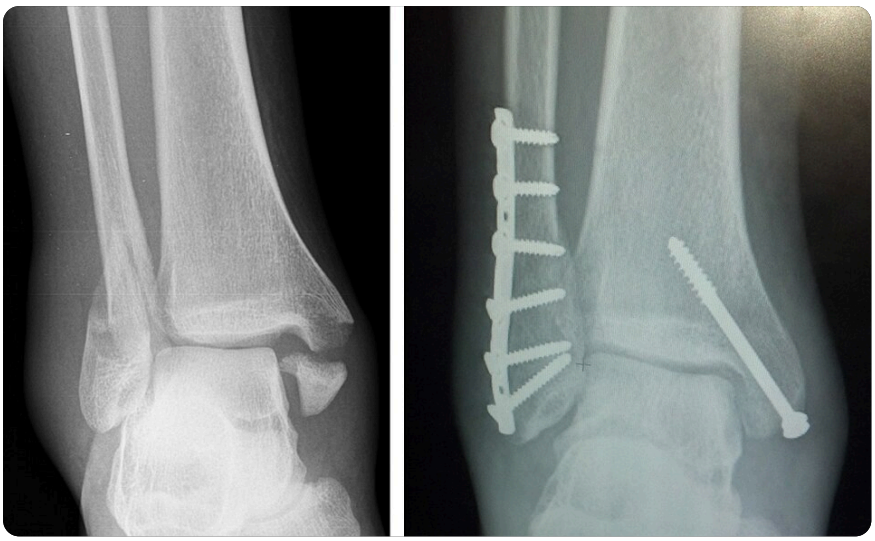
Casus 10 · AP-schouderfoto

Vraag: Beschrijf de relatie tussen humeruskop en glenoïd.

Casus 11

BASIS

Onderzoek: AP-, mortise- en laterale enkelfoto's · **Klinische informatie:** Pijn en zwelling na een verstuiking.



Casus 11 · AP-, mortise- en laterale enkelfoto's

Vraag: Beschrijf de fractuur en beoordeel de stabiliteit van het gewricht.

Casus 12

BASIS

Onderzoek: Foto van het onderbeen (twee projecties) · **Klinische informatie:** Verkeersongeval, deformiteit van het been.

Casus 12 · Foto van het onderbeen (twee projecties)

Vraag: Beschrijf de fractuur: locatie, type, dislocatie.

Casus 13

BASIS

Onderzoek: AP-knieopname · **Klinische informatie:** Oudere patiënt, chronische kniepijn.

Casus 13 · AP-knieopname

Vraag: Schrijf de degeneratieve bevindingen systematisch op.

Casus 14

BASIS

Onderzoek: Knieopname · **Klinische informatie:** Knieverstuiking tijdens het sporten.

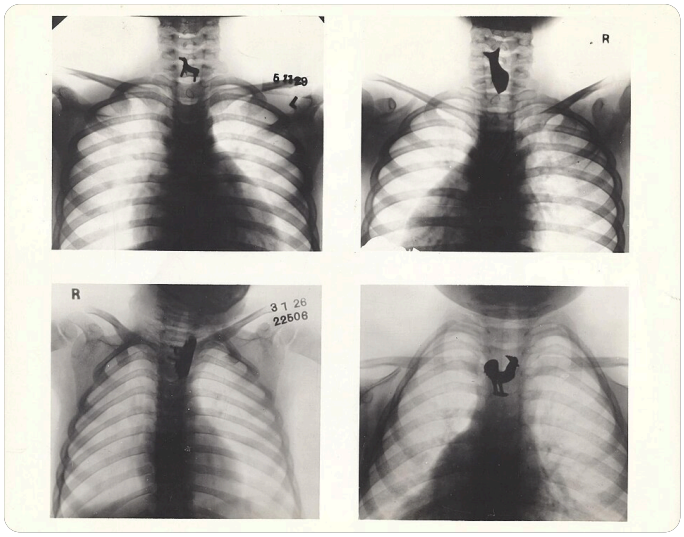
Casus 14 · Knieopname

Vraag: Is er pathologie op deze foto?

Casus 15

BASIS

Onderzoek: Hals- en thoraxfoto · **Klinische informatie:** Kind; vermoedelijk een munt ingeslikt.



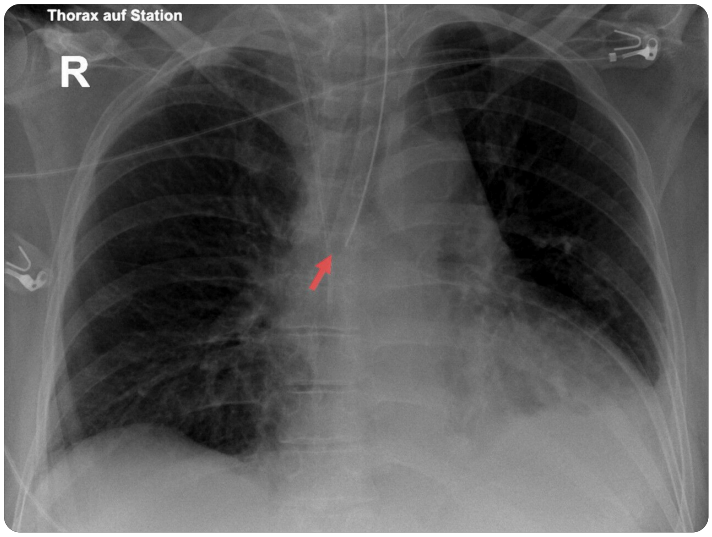
Casus 15 · Hals- en thoraxfoto

Vraag: Geef de locatie van het corpus alienum aan en in welke structuur het zich bevindt.

Casus 16

BASIS

Onderzoek: AP-thoraxfoto aan bed · **Klinische informatie:** IC; controle na intubatie.



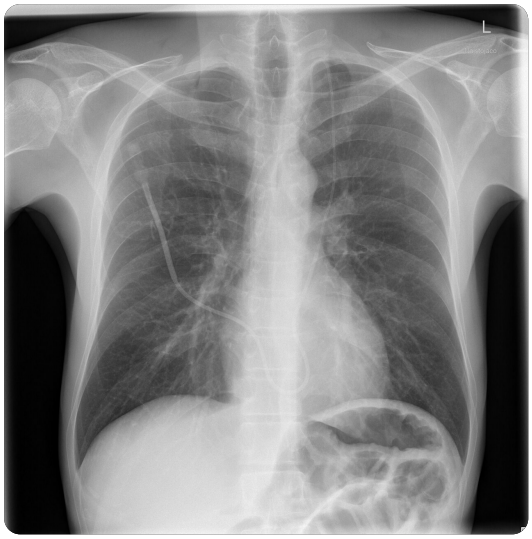
Casus 16 · AP-thoraxfoto aan bed

Vraag: Beoordeel de positie van de tip van de endotracheale tube.

Casus 17

BASIS

Onderzoek: AP-thoraxfoto · **Klinische informatie:** Controle na plaatsing van een centraalveneuze katheter.



Casus 17 · AP-thoraxfoto

Vraag: Beschrijf het verloop en de tippositie van de katheter; zoek naar complicaties.

Casus 18

BASIS

Onderzoek: Buikoverzichtsfoto urinewegen (BOZ) · **Klinische informatie:** Flankpijn en hematurie.

Casus 18 · Buikoverzichtsfoto urinewegen (BOZ)

Vraag: Beschrijf de opaciteit en geef de waarschijnlijke lokalisatie aan.

Casus 19

BASIS

Onderzoek: Buikoverzichtsfoto · **Klinische informatie:** Buikpijn.

Casus 19 · Buikoverzichtsfoto

Vraag: Is er pathologie op deze foto?

Casus 20

BASIS

Onderzoek: Staande buikoverzichtsfoto · **Klinische informatie:** Eerdere buikchirurgie; braken, geen flatus of ontlasting.

Casus 20 · Staande buikoverzichtsfoto

Vraag: Beschrijf het darmgaspatroon.

Casus 21

BASIS

Onderzoek: PA-thoraxfoto · **Klinische informatie:** Langdurig roken in de voorgeschiedenis, gewichtsverlies, hemoptoë.

Casus 21 · PA-thoraxfoto

Vraag: Beschrijf de laesie en schrijf een advies op.

Casus 22

BASIS

Onderzoek: PA-foto van de hele wervelkolom · **Klinische informatie:** Adolescent; asymmetrie van de rug.

Casus 22 · PA-foto van de hele wervelkolom

Vraag: Beschrijf de kromming; schrijf op wat er gemeten moet worden.

Casus 23

BASIS

Onderzoek: PA-thoraxfoto · **Klinische informatie:** Koorts en hoesten.

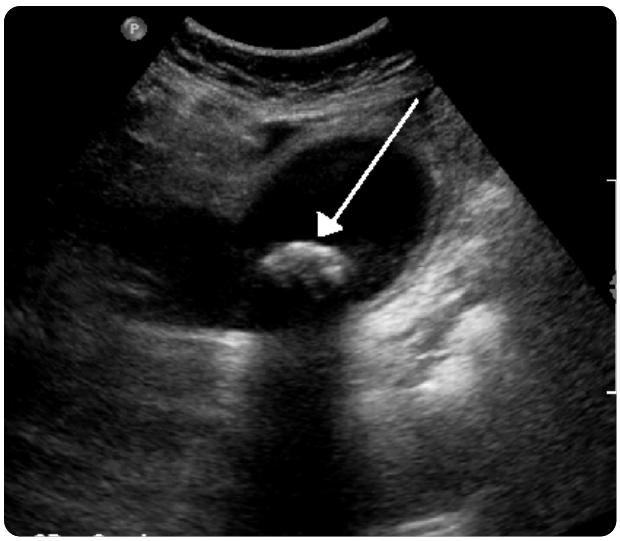
Casus 23 · PA-thoraxfoto

Vraag: Aan welk teken heb je bepaald tot welke kwab de opaciteit behoort?

Casus 24

BASIS

Onderzoek: Echo abdomen (galblaas) · **Klinische informatie:** Pijn rechtsboven in de buik na een vette maaltijd.



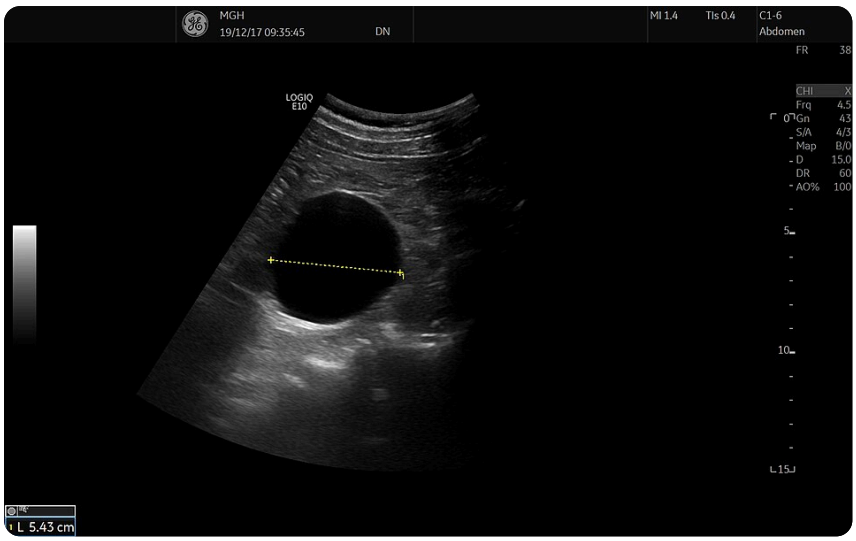
Casus 24 · Echo abdomen (galblaas)

Vraag: Beschrijf de bevinding in de galblaas.

Casus 25

BASIS

Onderzoek: Echo nieren · **Klinische informatie:** Toevallig gevonden bij echografie om een andere reden.



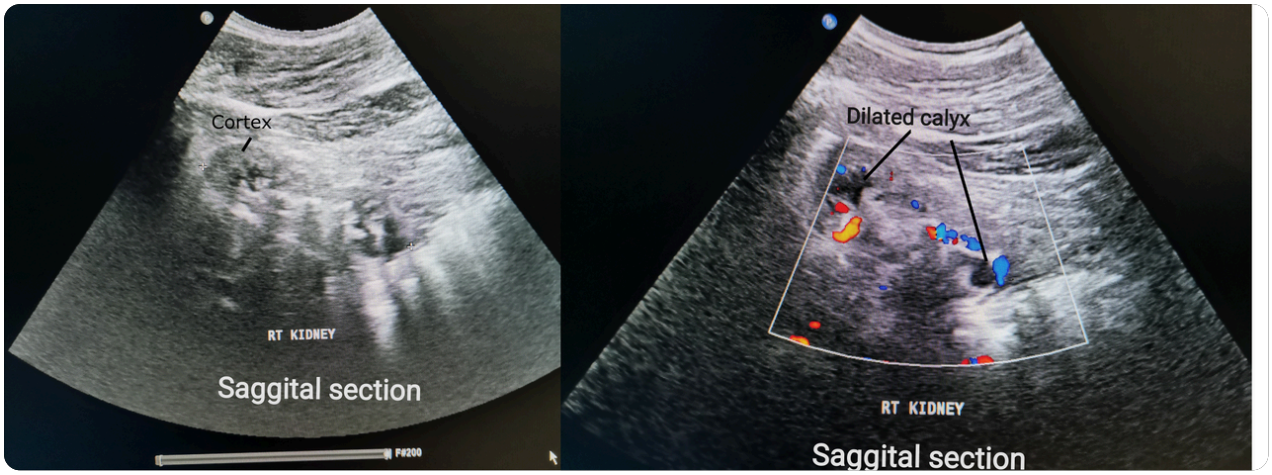
Casus 25 · Echo nieren

Vraag: Beschrijf de laesie en noem de criteria voor een eenvoudige cyste.

Casus 26

BASIS

Onderzoek: Echo nieren · **Klinische informatie:** Flankpijn.



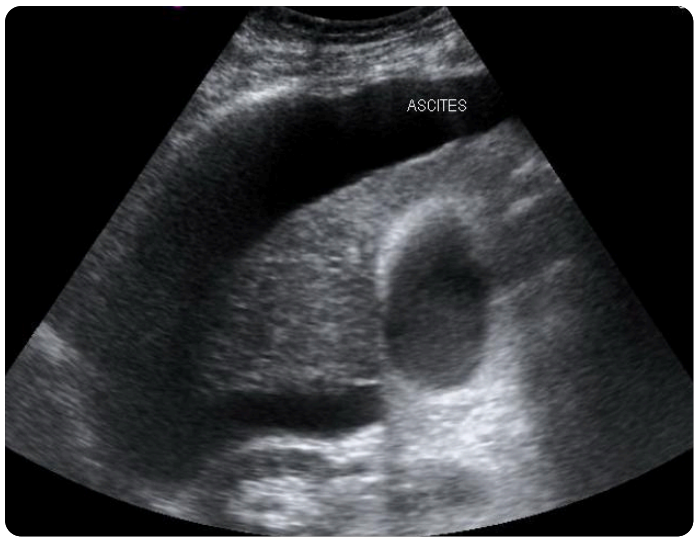
Casus 26 · Echo nieren

Vraag: Beschrijf en gradeer het verzamelsysteem.

Casus 27

BASIS

Onderzoek: Echo abdomen · **Klinische informatie:** Zwelling van de buik; voorgeschiedenis van chronische leverziekte.



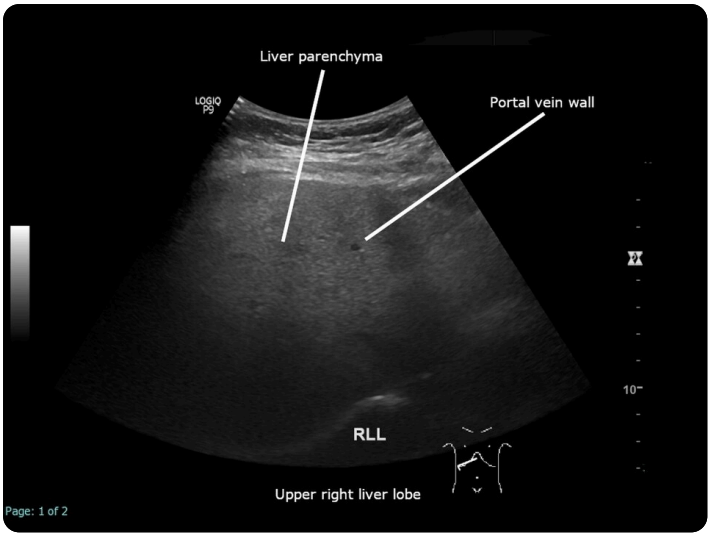
Casus 27 · Echo abdomen

Vraag: Beschrijf de bevinding; wat moet je aan je verslag toevoegen?

Casus 28

BASIS

Onderzoek: Echo abdomen · **Klinische informatie:** Obesitas, verhoogde leverenzymen.



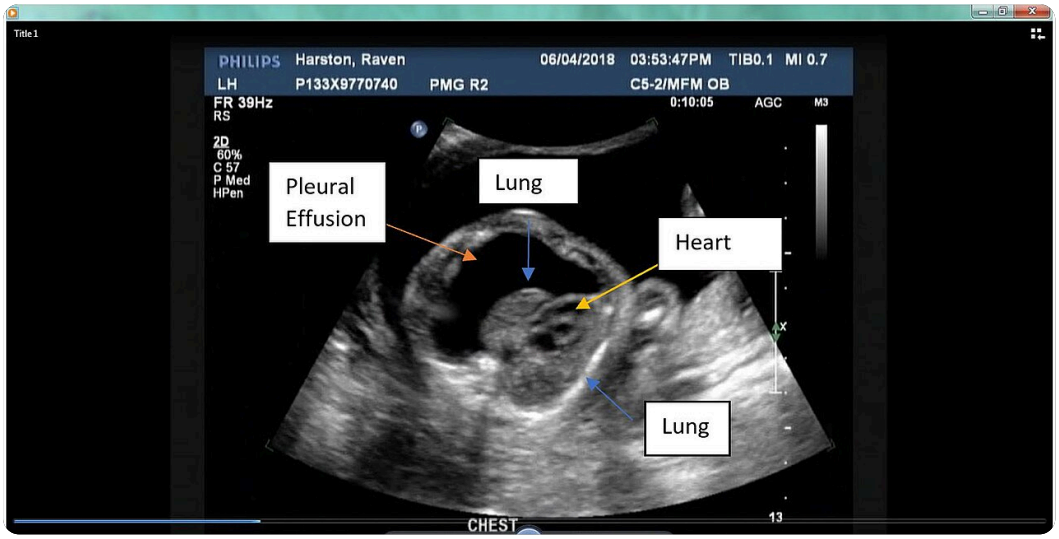
Casus 28 · Echo abdomen

Vraag: Beschrijf de echogeniciteit van de lever.

Casus 29

BASIS

Onderzoek: Echo thorax (POCUS) · **Klinische informatie:** IC-patiënt; stompe sinus costophrenicus op de foto.



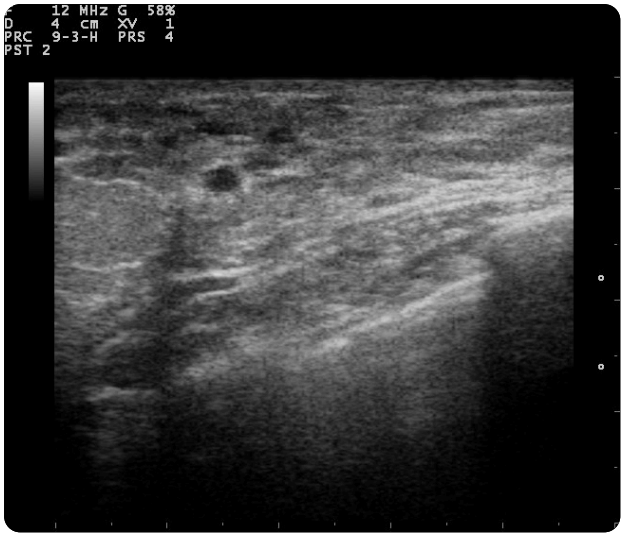
Casus 29 · Echo thorax (POCUS)

Vraag: Beschrijf de bevinding boven het diafragma.

Casus 30

BASIS

Onderzoek: Echo mamma · **Klinische informatie:** Zelf gevoelde palpabele massa.



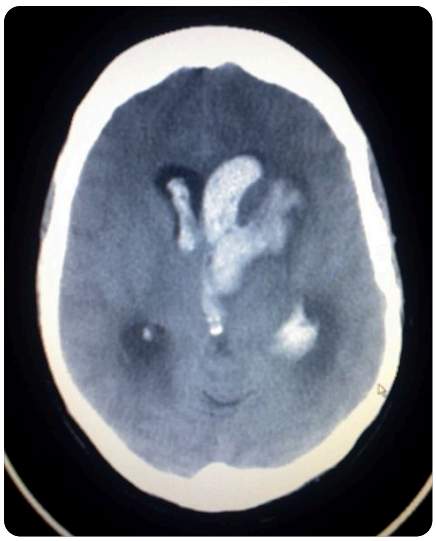
Casus 30 · Echo mamma

Vraag: Beschrijf de laesie; is het een eenvoudige cyste?

Casus 31

BASIS

Onderzoek: CT-schedel zonder contrast · **Klinische informatie:** Voorgeschiedenis van hypertensie; plotseling ontstane krachtsvermindering.



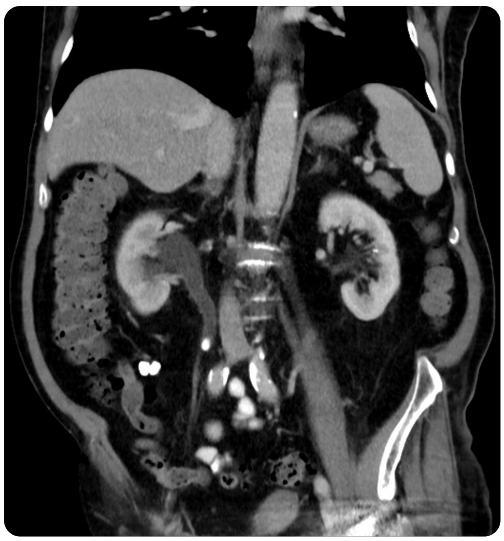
Casus 31 · CT-schedel zonder contrast

Vraag: Beschrijf de laesie naar densiteit, locatie en massa-effect.

Casus 32

BASIS

Onderzoek: CT zonder contrast (steenprotocol) · **Klinische informatie:** Hevige koliekachtige flankpijn.



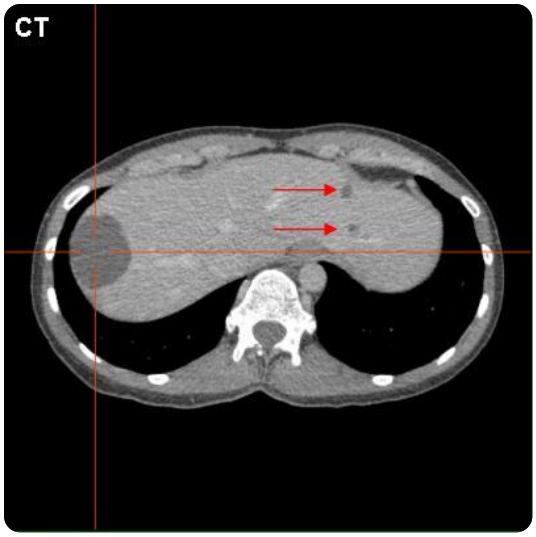
Casus 32 · CT zonder contrast (steenprotocol)

Vraag: Beschrijf de steen en de secundaire bevindingen.

Casus 33

BASIS

Onderzoek: CT-abdomen met contrast · **Klinische informatie:** Toevallig gevonden leverlaesie.



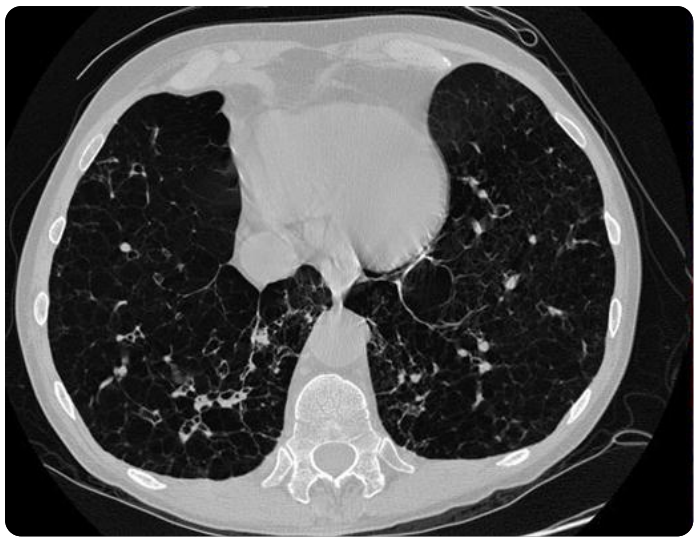
Casus 33 · CT-abdomen met contrast

Vraag: Beschrijf de laesie.

Casus 34

BASIS

Onderzoek: CT-thorax, longvenster · **Klinische informatie:** Langdurig roken in de voorgeschiedenis, chronische dyspneu.



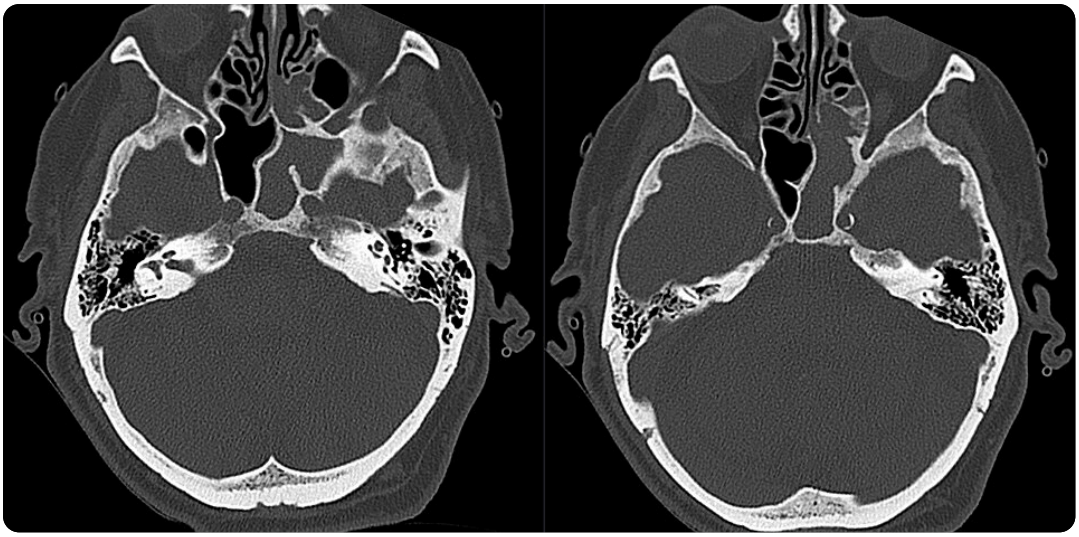
Casus 34 · CT-thorax, longvenster

Vraag: Beschrijf de parenchymbevinding.

Casus 35

BASIS

Onderzoek: CT van de neusbijholten · **Klinische informatie:** Neusverstopping en aangezichtspijn.



Casus 35 · CT van de neusbijholten

Vraag: Beschrijf de sinusbevindingen.

DEEL 1 · ANTWOORDEN

Antwoordsleutel — Basis

Casus 1–35. Zorg dat je eerst je eigen beschrijving hebt geschreven.

Casus 1

Modelbeschrijving: Technisch adequate PA-thoraxfoto zonder duidelijke rotatie, gemaakt in voldoende inspiratie. Normale beluchting van het parenchym van beide longen; geen consolidatie, massa of pneumothorax gezien. Cardiothoracale ratio binnen normale grenzen, mediastinum in de middenlijn. Sinus costophrenici vrij, diafragmacontouren glad; geen duidelijke pathologie van de benige structuren.

Diagnose: Normale PA-thoraxfoto.

Meest gemaakte fout: Tepelschaduw, borstweefsel of calcificaties van ribkraakbeen als nodus verslaan; of «normaal» schrijven zonder naar de blinde vlekken te kijken (apices, hili, retrocardiaal gebied, onder het diafragma).

Casus 2

Modelbeschrijving: In de betreffende hemithorax is een dunne, scherp begrensde viscerale pleuralijn zichtbaar zonder longvaattekening perifeer van de lijn. De bevindingen passen bij een pneumothorax. Positie van het mediastinum met het oog op tekenen van spanning [beoordeeld: verplaatsing ja / nee]. Gemeld aan de behandelaar.

Diagnose: Pneumothorax.

Meest gemaakte fout: De rand van de scapula of een huidplooi voor de pleuralijn aanzien. Een huidplooi loopt vaak door buiten de thoraxwand en de vaattekening loopt erachter door.

Casus 3

Modelbeschrijving: Stompe sinus costophrenicus met een homogene opaciteit die langs de laterale thoraxwand omhoog loopt, met een concave (meniscusvormige) bovengrens. In de opaciteit is geen luchtbronchogram te onderscheiden. De bevindingen passen bij pleuravocht; het onderliggende parenchym is door het vocht niet volledig te beoordelen. Zo nodig wordt evaluatie met echografie aanbevolen.

Diagnose: Pleuravocht.

Meest gemaakte fout: Pleuravocht als consolidatie beschrijven (het meniscusteken en het ontbreken van een luchtbronchogram maken het onderscheid) of het door het vocht verborgen parenchym als «normaal» beschrijven.

Casus 4

Modelbeschrijving: Homogeen consolidatiegebied dat de grenzen van een kwab volgt, met scherpe begrenzing langs de fissuur; daarin zijn luchtbronchogrammen te onderscheiden. Duidelijke tekenen van volumeverlies [niet

gezien / gezien]. De bevindingen passen, samen met de kliniek, bij een lobaire pneumonie; een controlefoto na behandeling wordt aanbevolen om de resolutie aan te tonen.

Diagnose: Lobaire pneumonie (consolidatie).

Meest gemaakte fout: Vaag schrijven, zoals «densiteitstoename in de onderste zone», zonder de lokalisatie met het silhouetteken te bepalen; consolidatie niet onderscheiden van atelectase (bij atelectase is er volumeverlies).

Casus 5

Modelbeschrijving: Op de PA-foto is de cardiothoracale ratio (grootste transversale hartdiameter / grootste inwendige thoraxdiameter) groter dan 0,5; passend bij cardiomegalie. Tekenen van pulmonale veneuze congestie, interstitieel oedeem en pleuravocht [niet gezien / gezien].

Diagnose: Cardiomegalie.

Meest gemaakte fout: Het hart op een AP- of liggend opgenomen foto als «vergroot» verslaan: bij AP-projectie wordt de hartschaduw groter en is de ratio onbetrouwbaar. Bovendien niet vermelden dat de foto cardiomegalie niet van pericardvocht kan onderscheiden.

Casus 6

Modelbeschrijving: Onder de diafragmakoepel is sikkelvormige vrije lucht zichtbaar; passend bij pneumoperitoneum. De bevinding is significant met het oog op perforatie van een hol orgaan; direct aan de behandelaar gemeld voor spoedchirurgische evaluatie.

Diagnose: Pneumoperitoneum (vrije lucht onder het diafragma).

Meest gemaakte fout: Gas in de maagfundus voor vrije lucht aanzien of interpositie van het colon tussen lever en diafragma (Chilaiditi) als perforatie verslaan: kijk of er haustra zijn. Niet navragen of er recent buikchirurgie is geweest.

Casus 7

Modelbeschrijving: In de distale radiusmetafyse is een fractuurlijn zichtbaar, gekenmerkt door onderbreking van de corticalis. Op de laterale foto [dorsale / volaire] angulatie en dislocatie van het distale fragment [ ]. Uitbreiding van de fractuurlijn naar het radiocarpale gewrichtsoppervlak [ja / nee]; fractuur van de processus styloideus ulnae [aanwezig / afwezig].

Diagnose: Distale radiusfractuur.

Meest gemaakte fout: Alleen «fractuur aanwezig» schrijven zonder dislocatie, angulatie en gewrichtsbetrokkenheid te vermelden; genoegen nemen met één projectie.

Casus 8

Modelbeschrijving: Op de handfoto hebben de benige structuren een normaal aspect; corticale continuïteit behouden, geen fractuur of luxatie gezien. Gewrichtsspleten behouden. Geen duidelijke wekedelenzwelling of radiopaak corpus alienum te onderscheiden. Bij aanhoudende klinische verdenking wordt een aanvullende projectie aanbevolen.

Diagnose: Normale handfoto.

Meest gemaakte fout: Nutriënte vaatkanalen, sesambeenderen of bij kinderen open groeischijven als fractuur verslaan.

Casus 9

Modelbeschrijving: Fractuurlijn ter hoogte van de collum femoris; passend bij een intracapsulaire collumfractuur. Mate van dislocatie [ ]. De lijn van Shenton is beoordeeld en vergeleken met de contralaterale heup; bijkomende fractuur van de bekkenring [niet gezien / gezien].

Diagnose: Collumfractuur (intracapsulair).

Meest gemaakte fout: Een niet-gedisloceerde collumfractuur missen: vergelijk de continuïteit van de trabekels en de corticale contour met de andere zijde; adviseer bij twijfel aanvullende beeldvorming.

Casus 10

Modelbeschrijving: De humeruskop articuleert niet met de fossa glenoidalis; passend bij een glenohumerale luxatie. De richting van de luxatie [anterieur-inferieur / posterieur] moet worden bevestigd met een tweede orthogonale projectie (axillair of scapulaire Y). Een controlefoto na repositie wordt aanbevolen met het oog op een bijkomende fractuur van de humeruskop of de glenoïdrand.

Diagnose: Schouderluxatie (glenohumeraal).

Meest gemaakte fout: Op één AP-foto vertrouwen: een posterieure luxatie wordt op een AP-foto gemakkelijk gemist. Zonder tweede projectie mag je geen «normaal» schrijven.

Casus 11

Modelbeschrijving: Fractuurlijn ter hoogte van de malleolus [welke malleolus/malleoli]. De symmetrie van de mortise is beoordeeld; verschuiving van de talus [niet gezien / gezien]. Er is bijkomende wekedelenzwelling.

Diagnose: Enkelfractuur (malleolus).

Meest gemaakte fout: Je op één fractuur richten en een tweede malleolusfractuur of verbreding van de mortise missen; bij mediaal letsel niet naar de proximale fibula vragen.

Casus 12

Modelbeschrijving: Fractuurlijn in de tibia; fractuurtype [transvers / schuin / spiraal / comminutief], tussen de fragmenten is [dislocatie, angulatie, verkorting] aanwezig. De fibula en het knie- en enkelgewricht zijn beoordeeld; bijkomende fibulafractuur [ja / nee].

Diagnose: Tibiafractuur.

Meest gemaakte fout: Een fibulafractuur of uitbreiding van de fractuur naar het gewrichtsoppervlak niet vermelden; bij een fractuur van een pijpbeen geen foto aanvragen waarop beide gewrichten staan.

Casus 13

Modelbeschrijving: In het kniegewricht zijn gewrichtsspleetversmalling [welk compartiment], marginale osteofyten en subchondrale sclerose zichtbaar; passend bij artrose. Geen fractuur of lytische laesie gezien.

Diagnose: Gonartrose.

Meest gemaakte fout: Alleen «degeneratieve veranderingen» schrijven zonder het aangedane compartiment en de bevindingen (versmalling, osteofyten, sclerose, subchondrale cyste) te vermelden; de gewrichtsspleet proberen te beoordelen op een liggend gemaakte foto (een belaste opname heeft de voorkeur).

Casus 14

Modelbeschrijving: Op de knieopname zijn de benige structuren normaal; geen fractuur, luxatie of lytische/sclerotische laesie gezien. Gewrichtsspleten behouden. Suprapatellaire hydrops op de laterale opname [beoordeeld]. Een normale foto sluit band- en meniscusletsel niet uit.

Diagnose: Normale knieopname.

Meest gemaakte fout: Een fabella of patella bipartita voor een fractuur aanzien; niet vermelden dat een normale foto wekedelenletsel niet uitsluit.

Casus 15

Modelbeschrijving: Radiopaak, rond corpus alienum zichtbaar; de ligging past bij [oesofagus / trachea / maag]. De lokalisatie moet met een laterale foto worden bevestigd. Dubbele-ringaspect aan de rand van het voorwerp [niet gezien / gezien]; de mogelijkheid van een knoopcelbatterij moet worden uitgesloten.

Diagnose: Ingeslikt corpus alienum (munt).

Meest gemaakte fout: Lokaliseren met één projectie en een knoopcelbatterij (dubbele ring / trapvormig aspect) niet onderscheiden van een munt: een knoopcelbatterij moet met spoed verwijderd worden.

Casus 16

Modelbeschrijving: De tip van de endotracheale tube ligt in de trachea, [ ] cm boven de carina; positie [adequaat / revisie aanbevolen]. De longen zijn beoordeeld op pneumothorax en atelectase; overige tubes en katheters [ ].

Diagnose: Endotracheale tube — beoordeling van de positie.

Meest gemaakte fout: De tubetip niet ten opzichte van de carina meten en een tot in een hoofdbronchus opgeschoven tube missen; bij het verslag over de tube vergeten naar de rest van de longen te kijken.

Casus 17

Modelbeschrijving: Centraalveneuze katheter ingebracht via de [vena jugularis / vena subclavia], met de tip ter hoogte van [de vena cava superior / de cavoatriale overgang / het rechteratrium]. Bevindingen passend bij pneumothorax en hematothorax [niet gezien / gezien].

Diagnose: Centraalveneuze katheter — controle van de positie.

Meest gemaakte fout: Alleen naar de kathetertip kijken en niet naar een pneumothorax zoeken; niet opmerken dat de katheter in een onverwachte vene of in het arteriële systeem is beland.

Casus 18

Modelbeschrijving: In de projectie van de nierschaduw is een radiopake, scherp begrensde opaciteit zichtbaar; kan passen bij een urinewegsteen. Bijkomende opaciteit in het verloop van de ureter en in de projectie van de blaas [ ]. Voor exacte lokalisatie en beoordeling van obstructie wordt echografie of CT zonder contrast aanbevolen.

Diagnose: Radiopake niersteen.

Meest gemaakte fout: Flebolieten in het bekken (rond, vaak met centrale lucentie) voor een uretersteen aanzien; darminhoud of overprojectie van bot als steen verslaan.

Casus 19

Modelbeschrijving: De darmgasverdeling toont een niet-obstructief patroon; geen dunnedarmdilatatie of lucht-vloeistofspiegels gezien. Geen pathologische calcificatie of radiopake steen te onderscheiden. Benige structuren zijn normaal. Voor de beoordeling van vrije lucht onder het diafragma is een staande foto nodig.

Diagnose: Normale buikoverzichtsfoto.

Meest gemaakte fout: Normaal gas en feces in het colon als «obstructie» of «obstipatie» interpreteren; niet vermelden dat een normale foto diagnoses zoals appendicitis niet uitsluit.

Casus 20

Modelbeschrijving: Centraal gelegen, gedilateerde dunnedarmlissen en talrijke lucht-vloeistofspiegels; gas in het colon [verminderd / niet zichtbaar]. De bevindingen passen bij een mechanische dunnedarmobstructie. Voor beoordeling van het overgangspunt en ischemie wordt CT met contrast aanbevolen.

Diagnose: Dunnedarmobstructie.

Meest gemaakte fout: Dunne darm (centraal, valvulae conniventes lopen over de hele breedte van de wand) niet onderscheiden van colon (perifeer, haustra lopen niet helemaal over de wand); het colongas niet beoordelen om een paralytische ileus te onderscheiden.

Casus 21

Modelbeschrijving: In het longparenchym is een massalaesie met wekedelendensiteit en [gladde / gelobde / onregelmatige] begrenzing zichtbaar. Hilaire of mediastinale verbreding, pleuravocht en destructie van aangrenzend bot [ ]. Nadere evaluatie met CT-thorax met contrast wordt aanbevolen in verband met maligniteit.

Diagnose: Longmassa (verdenking op maligniteit).

Meest gemaakte fout: Stoppen met zoeken na het vinden van de eerste laesie en de tweede missen (satisfaction of search); niet vergelijken met de eerdere foto.

Casus 22

Modelbeschrijving: Laterale kromming van de wervelkolom; de convexiteit van de kromming is naar [ ] gericht, de apex ligt ter hoogte van [ ]. De Cobb-hoek is gemeten via de meest gekantelde bovenste en onderste eindwervel en bedraagt [ ]°. Wervelanomalie (hemivertebra e.d.) [niet gezien / gezien].

Diagnose: Scoliose.

Meest gemaakte fout: De Cobb-hoek vanaf de verkeerde eindwervels meten; de richting van de convexiteit, de apex en wervelanomalieën niet vermelden.

Casus 23

Modelbeschrijving: In de bovenste zone is een homogene consolidatie zichtbaar met scherpe begrenzing langs de fissuur; daarin is een luchtbronchogram te onderscheiden. De bevindingen passen bij een bovenkwabpneumonie. Een controlefoto na behandeling wordt aanbevolen.

Diagnose: Bovenkwabpneumonie.

Meest gemaakte fout: Een opaciteit in de bovenkwab niet onderscheiden van een hilaire massa of apicale pleuraverdikking; bij een volwassene geen controlefoto adviseren om een onderliggende centrale obstructieve laesie uit te sluiten.

Casus 24

Modelbeschrijving: In het lumen van de galblaas zijn echogene haard(en) zichtbaar met posterieure akoestische slagschaduw, die verplaatsen bij houdingsverandering [beweeglijkheid beoordeeld]; passend bij cholelithiasis. Wanddikte van de galblaas [ ] mm, pericholecystisch vocht [afwezig / aanwezig]; diameter ductus choledochus [ ] mm.

Diagnose: Cholelithiasis (galstenen).

Meest gemaakte fout: Een poliep die geen slagschaduw geeft en niet beweegt voor een steen aanzien; de dikte van de galblaaswand en de diameter van de ductus choledochus niet verslaan.

Casus 25

Modelbeschrijving: In de nier is een anechogene cystische laesie zichtbaar met een dunne, gladde wand en posterieure akoestische versterking, zonder septa, calcificatie of solide component; passend bij een eenvoudige corticale cyste.

Diagnose: Eenvoudige niercyste.

Meest gemaakte fout: «Eenvoudige cyste» zeggen zonder wand, septa, calcificatie en solide component te beoordelen; bij een gecompliceerd aspect geen CT of MRI adviseren.

Casus 26

Modelbeschrijving: Dilatatie van het pyelocalicieel systeem van de nier; passend bij [lichte / matige / ernstige] hydronefrose. Parenchymdikte [behouden / verdund]. De proximale ureter en een mogelijke oorzaak van obstructie (steen) zijn onderzocht; de blaas is beoordeeld.

Diagnose: Hydronefrose.

Meest gemaakte fout: Een extrarenaal pyelum of parapelviene cysten voor hydronefrose aanzien (kijk of de calices gedilateerd zijn en met elkaar in verbinding staan); bij een zeer volle blaas de bevinding niet opnieuw beoordelen na mictie.

Casus 27

Modelbeschrijving: Intra-abdominaal is perihepatisch, tussen de darmlissen en in het kleine bekken vrij anechogeen vocht zichtbaar; passend bij ascites. Septa of echogene partikels in het vocht [niet gezien / gezien]. Leverkontour en -parenchym zijn afzonderlijk beoordeeld.

Diagnose: Ascites.

Meest gemaakte fout: De hoeveelheid en de aard van het vocht (anechogeen / met septa / met partikels) niet vermelden; bij een geplande paracentese de geschikte pocket niet markeren.

Casus 28

Modelbeschrijving: De echogeniciteit van het leverparenchym is diffuus verhoogd ten opzichte van de niercortex; posterieure geluidsverzwakking in het diepe parenchym en ter hoogte van de diafragmacontour. De bevindingen passen bij [lichte / matige / ernstige] hepatosteatose. Focale laesie [niet gezien / gezien].

Diagnose: Hepatosteatose (leververvetting).

Meest gemaakte fout: De echogeniciteit beschrijven zonder vergelijkingsorgaan (niercortex); focale vervetting of vetgespaarde gebieden voor een massa aanzien.

Casus 29

Modelbeschrijving: Boven het diafragma is anechogeen pleuravocht zichtbaar; in het vocht [septa / partikels / drijvende atelectatische long] [ ]. De bevindingen passen bij pleuravocht.

Diagnose: Pleuravocht.

Meest gemaakte fout: Ascites of milt/lever voor pleuravocht aanzien zonder het diafragma te identificeren; septering en echogeniciteit (kans op exsudaat) niet verslaan.

Casus 30

Modelbeschrijving: In het borstweefsel is een ovale, scherp begrensde, anechogene laesie zichtbaar met posterieure akoestische versterking en zonder solide component; passend bij een eenvoudige cyste (BI-RADS 2).

Diagnose: Eenvoudige borstcyste.

Meest gemaakte fout: Een gecompliceerde cyste met interne echo's of een solide laesie als eenvoudige cyste classificeren; de laesie niet in twee vlakken en met doppler beoordelen.

Casus 31

Modelbeschrijving: In het hersenparenchym is een hyperdens intraparenchymateus hematoom met ligging [ ] zichtbaar, passend bij een acute bloeding, met omgevend hypodens oedeem. Massa-effect en midlineshift [ ] mm; ventriculaire doorbraak [ja / nee], hydrocefalus [ja / nee]. De bevindingen zijn met spoed aan de behandelaar gemeld.

Diagnose: Intracerebrale bloeding.

Meest gemaakte fout: Bijkomende bevindingen zoals ventriculaire doorbraak, herniatie en hydrocefalus niet vermelden; bij een atypische locatie geen CTA of MRI adviseren voor een onderliggende oorzaak (tumor, vasculaire malformatie).

Casus 32

Modelbeschrijving: In het verloop van de ureter is een hyperdense steen zichtbaar; grootte [ ] mm, niveau [ ]. Proximaal daarvan dilatatie van de ureter en het verzamelsysteem met infiltratie van het perirenale vet [aanwezig / afwezig].

Diagnose: Uretersteen.

Meest gemaakte fout: Flebolieten in het bekken voor een uretersteen aanzien: volg de coupes om te bevestigen dat de opaciteit in de ureter ligt (wekedelenrand rond een steen; komeetstaartteken bij een fleboliet).

Casus 33

Modelbeschrijving: In de lever is een scherp begrensde, homogene laesie met vloeistofdensiteit zichtbaar, zonder aankleuring en zonder zichtbare wand; passend bij een eenvoudige cyste.

Diagnose: Eenvoudige levercyste.

Meest gemaakte fout: Bij kleine laesies de densiteit verkeerd meten door het partiëlevolume-effect; aankleuring interpreteren zonder te vergelijken met de serie zonder contrast.

Casus 34

Modelbeschrijving: In het longparenchym zijn gebieden met lage densiteit zonder zichtbare wand te zien; passend bij emfyseem. Verdeling [centrilobulair / panlobulair / paraseptaal] en uitgebreidheid zijn vermeld. Nodus of massa [niet gezien / gezien].

Diagnose: Emfyseem.

Meest gemaakte fout: Emfyseem (zonder wand) niet onderscheiden van cysten en honingraatpatroon (dikwandig, subpleuraal, in rijen); bij een patiënt met emfyseem vergeten naar nodi te zoeken.

Casus 35

Modelbeschrijving: In de neusbijholten zijn mucosale verdikking en [een lucht-vloeistofspiegel] zichtbaar. De doorgankelijkheid van het ostiomeatale complex is beoordeeld. Erosie van de benige wanden of bevindingen die wijzen op orbitale / intracraniële uitbreiding [niet gezien / gezien].

Diagnose: Inflammatoire aandoening van de neusbijholten (bevindingen passend bij sinusitis).

Meest gemaakte fout: Lichte mucosale verdikking op zich als «sinusitis» verslaan: sinusitis is een klinische diagnose en de CT-bevinding wordt samen met de kliniek geïnterpreteerd. Niet zoeken naar orbitale en benige complicaties.

DEEL 2

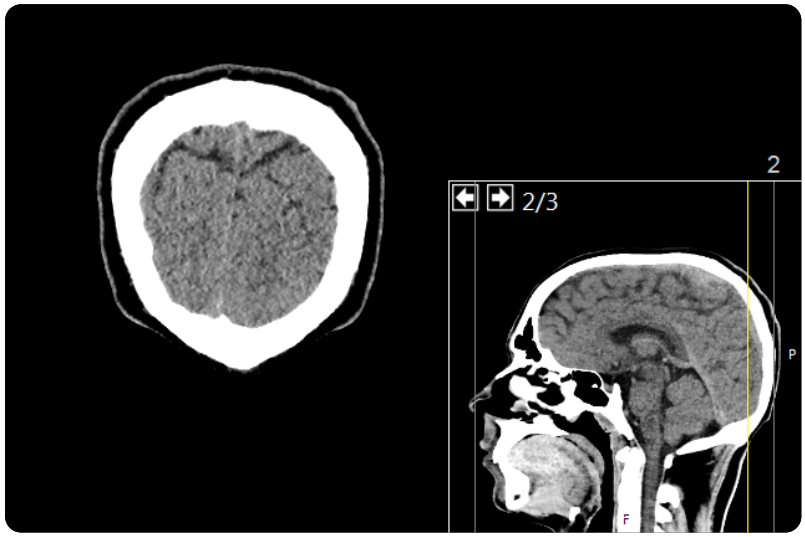
Gemiddeld

Casus 36–70. Acute beelden uit de dienst en fijnere onderscheidingen. Doel: de juiste term en de juiste urgentie.

Casus 36

GEMIDDELD

Onderzoek: CT-schedel zonder contrast · **Klinische informatie:** Hoofdpijn; neurologisch onderzoek normaal.



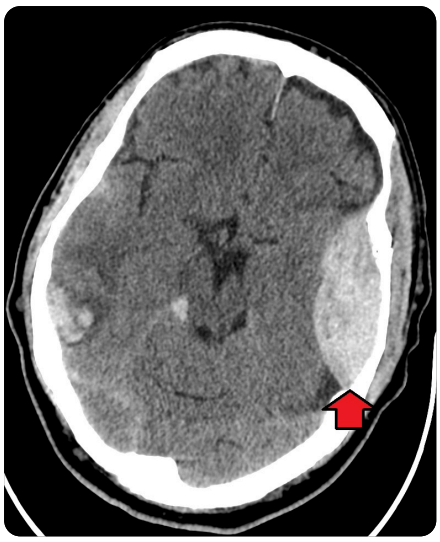
Casus 36 · CT-schedel zonder contrast

Vraag: Is er pathologie op deze CT?

Casus 37

GEMIDDELD

Onderzoek: CT-schedel zonder contrast · **Klinische informatie:** Schedeltrauma; kortdurend bewustzijnsverlies, herstel, daarna verslechtering van het bewustzijn.



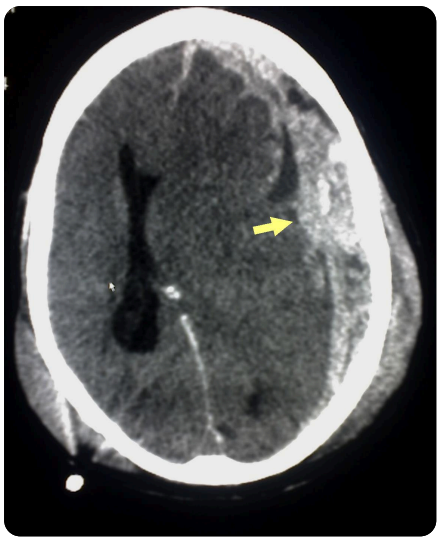
Casus 37 · CT-schedel zonder contrast

Vraag: Beschrijf de extra-axiale collectie en geef het type aan.

Casus 38

GEMIDDELD

Onderzoek: CT-schedel zonder contrast · **Klinische informatie:** Oudere patiënt die anticoagulantia gebruikt; val.



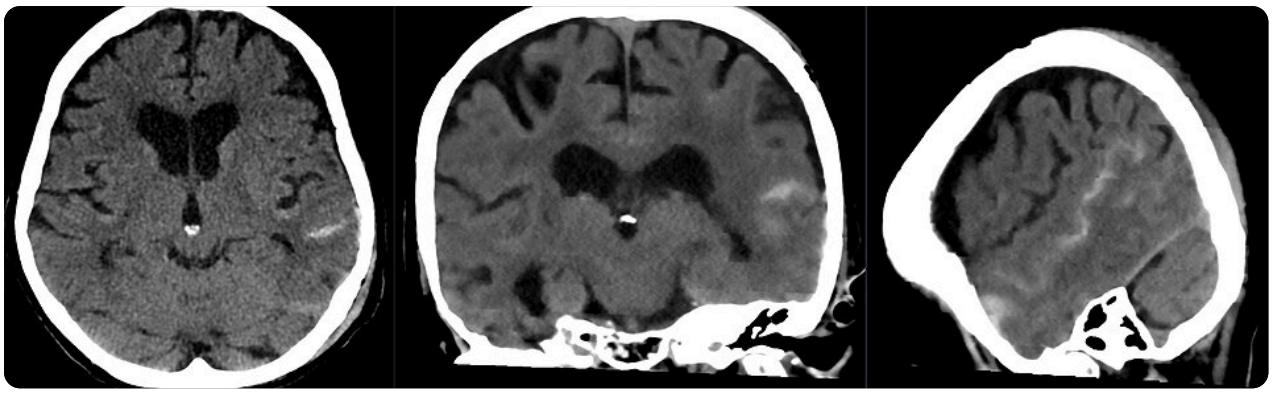
Casus 38 · CT-schedel zonder contrast

Vraag: Beschrijf de collectie en geef het stadium aan.

Casus 39

GEMIDDELD

Onderzoek: CT-schedel zonder contrast · **Klinische informatie:** «De ergste hoofdpijn van mijn leven», plotseling begin.



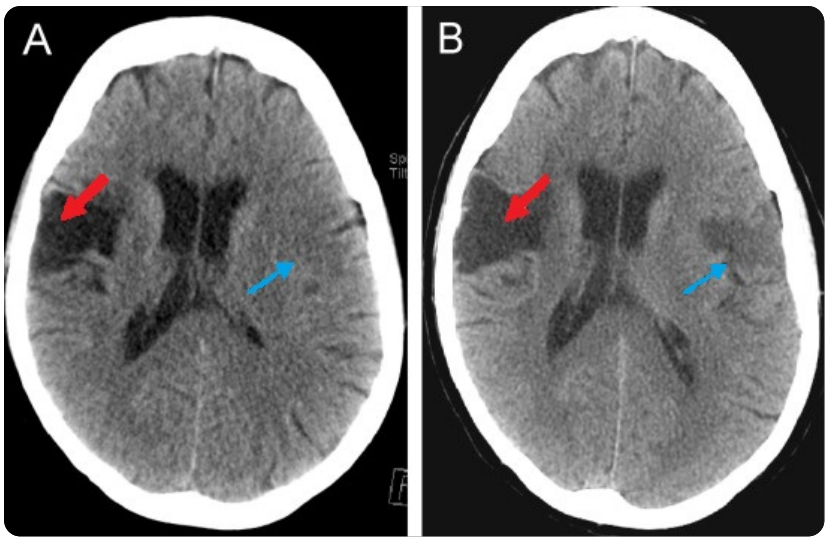
Casus 39 · CT-schedel zonder contrast

Vraag: Beschrijf de verdeling van de bloeding.

Casus 40

GEMIDDELD

Onderzoek: CT-schedel zonder contrast · **Klinische informatie:** Acuut ontstane hemiparese; CT uren na de symptomen gemaakt.



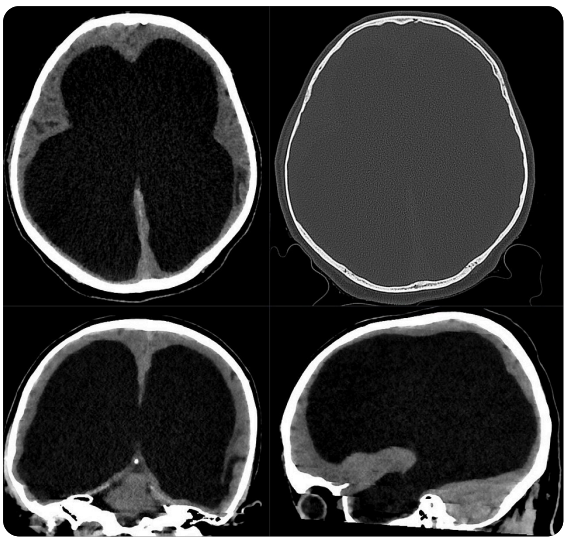
Casus 40 · CT-schedel zonder contrast

Vraag: Beschrijf de densiteit van het parenchym en geef het vasculaire stroomgebied aan.

Casus 41

GEMIDDELD

Onderzoek: CT-schedel zonder contrast · **Klinische informatie:** Hoofdpijn, misselijkheid, loopstoornis.



Casus 41 · CT-schedel zonder contrast

Vraag: Beschrijf het ventrikelsysteem; denk na over het niveau van de obstructie.

Casus 42

GEMIDDELD

Onderzoek: CT-schedel · **Klinische informatie:** Nieuw ontstane epileptische aanval.

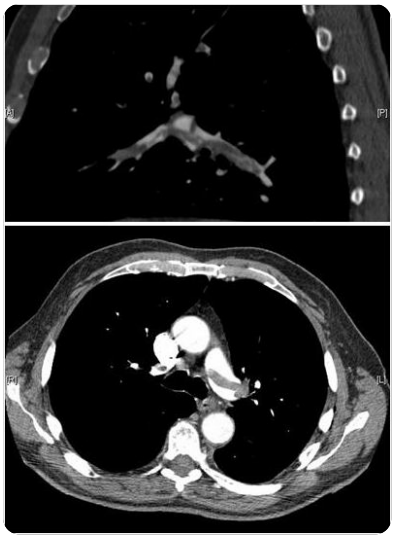
Casus 42 · CT-schedel

Vraag: Beschrijf de laesie en de omgeving.

Casus 43

GEMIDDELD

Onderzoek: CT-pulmonalisangiografie · **Klinische informatie:** Acute dyspneu, tachycardie; recente operatie.



Casus 43 · CT-pulmonalisangiografie

Vraag: Beschrijf het vullingsdefect en beoordeel de belasting van het rechterhart.

Casus 44

GEMIDDELD

Onderzoek: CT-thorax · **Klinische informatie:** Toevallige nodus op een CT die om een andere reden is gemaakt.

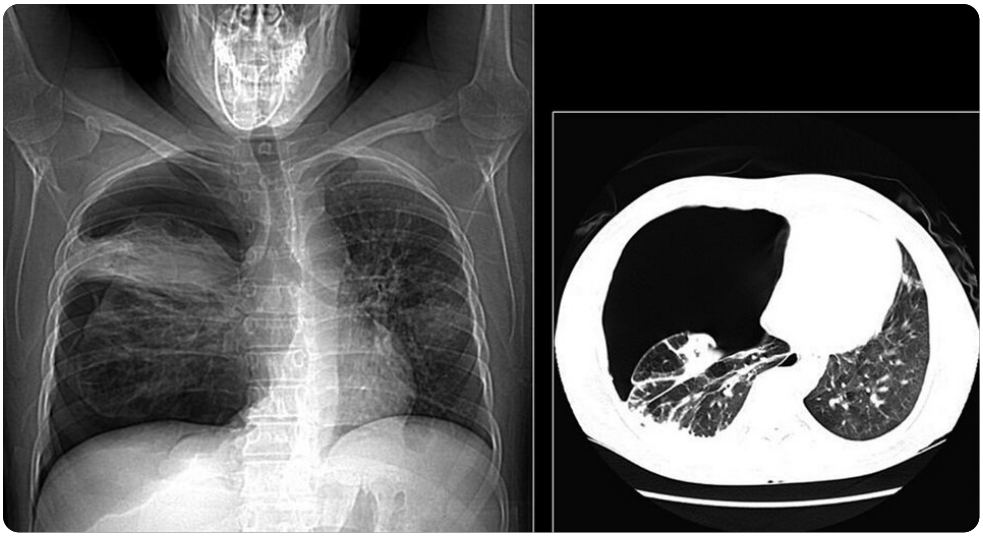
Casus 44 · CT-thorax

Vraag: Beschrijf de nodus en schrijf de informatie op die nodig is voor de follow-up.

Casus 45

GEMIDDELD

Onderzoek: CT-thorax, longvenster · **Klinische informatie:** Koorts, hoesten, dyspneu.



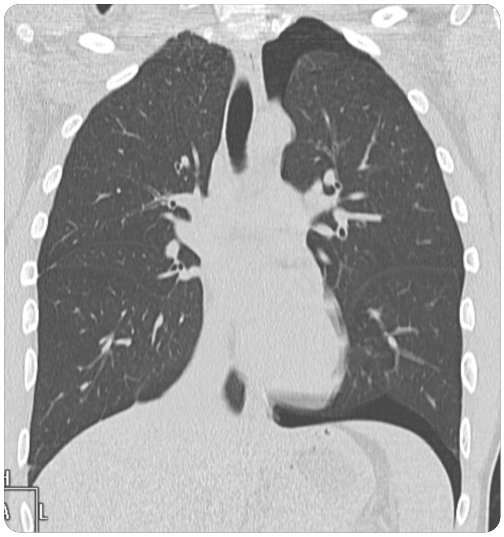
Casus 45 · CT-thorax, longvenster

Vraag: Beschrijf het type opaciteit en noem de differentiaaldiagnose.

Casus 46

GEMIDDELD

Onderzoek: CT-thorax · **Klinische informatie:** Thoraxtrauma.



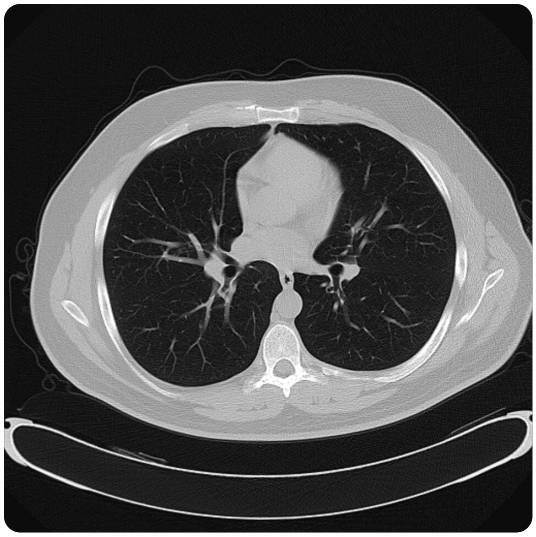
Casus 46 · CT-thorax

Vraag: Beschrijf de bevinding; leg uit waarom die op de foto mogelijk niet zichtbaar was.

Casus 47

GEMIDDELD

Onderzoek: CT-thorax, longvenster · **Klinische informatie:** Chronisch hoesten.



Casus 47 · CT-thorax, longvenster

Vraag: Is er pathologie op deze coupe?

Casus 48

GEMIDDELD

Onderzoek: CT-abdomen met contrast · **Klinische informatie:** Pijn die van rond de navel naar het rechter onderkwadrant verhuist.

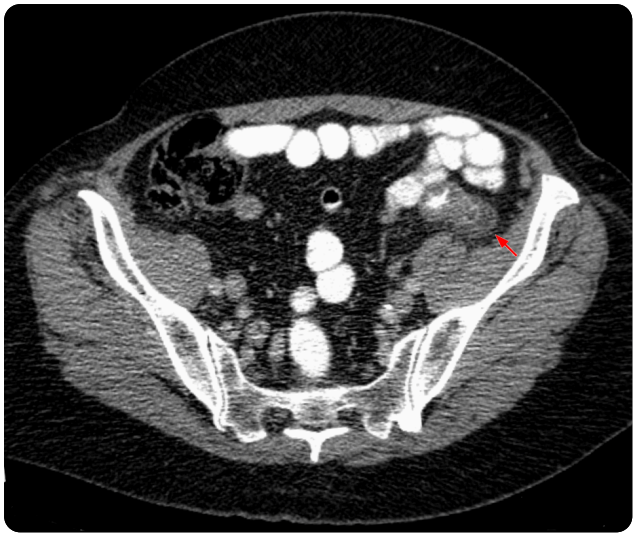
Casus 48 · CT-abdomen met contrast

Vraag: Beschrijf de appendix en de omgeving.

Casus 49

GEMIDDELD

Onderzoek: CT-abdomen met contrast · **Klinische informatie:** Pijn in de onderbuik en koorts.



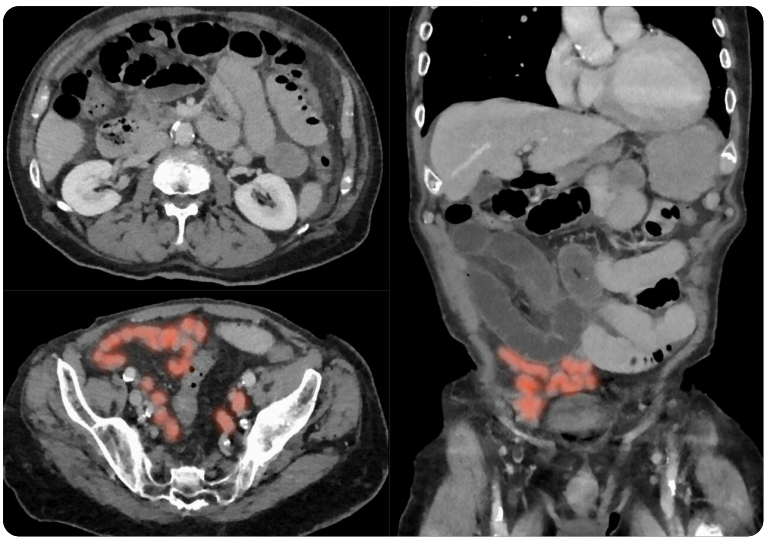
Casus 49 · CT-abdomen met contrast

Vraag: Beschrijf de bevindingen en zoek naar complicaties.

Casus 50

GEMIDDELD

Onderzoek: CT-abdomen met contrast · **Klinische informatie:** Opgezette buik, braken; eerdere operatie.



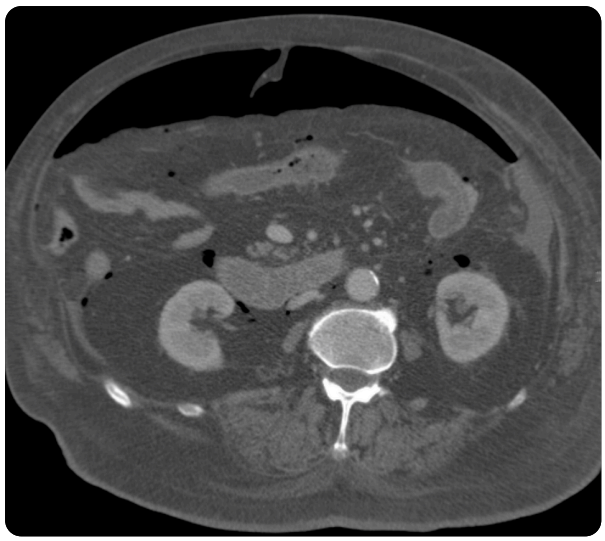
Casus 50 · CT-abdomen met contrast

Vraag: Zoek naar het overgangspunt en tekenen van ischemie.

Casus 51

GEMIDDELD

Onderzoek: CT-abdomen · **Klinische informatie:** Voorgeschiedenis van ulcus pepticum; plotselinge buikpijn.



Casus 51 · CT-abdomen

Vraag: Beschrijf de vrije lucht en zoek naar de mogelijke bron.

Casus 52

GEMIDDELD

Onderzoek: CT-abdomen met contrast · **Klinische informatie:** Epigastrische pijn met uitstraling naar de rug, verhoogd lipase.

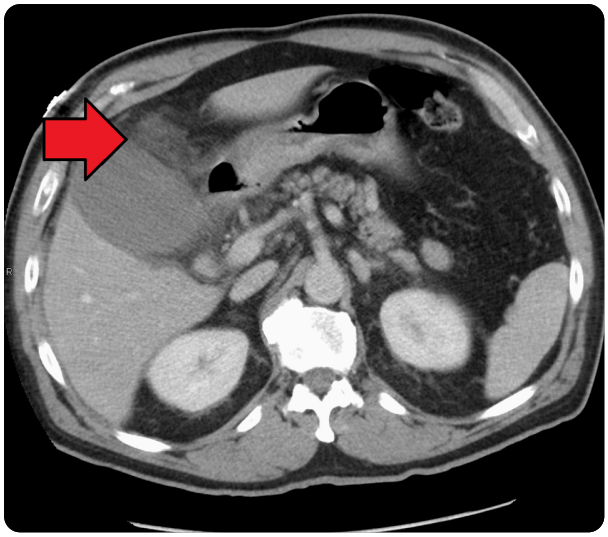
Casus 52 · CT-abdomen met contrast

Vraag: Beschrijf het pancreas en de omgeving.

Casus 53

GEMIDDELD

Onderzoek: CT-abdomen met contrast · **Klinische informatie:** Koorts, pijn rechtsboven in de buik.



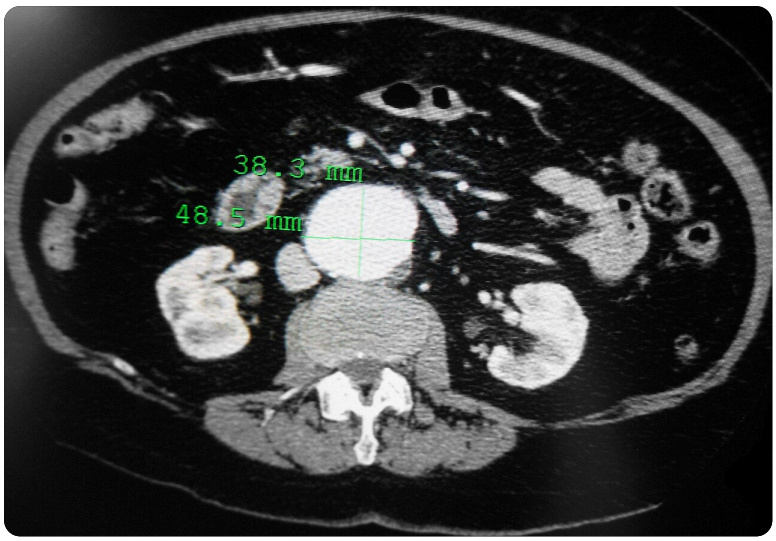
Casus 53 · CT-abdomen met contrast

Vraag: Beschrijf de bevindingen van de galblaas.

Casus 54

GEMIDDELD

Onderzoek: CT-abdomen met contrast / CT-angiografie · **Klinische informatie:** Oudere patiënt; buik- en rugpijn.



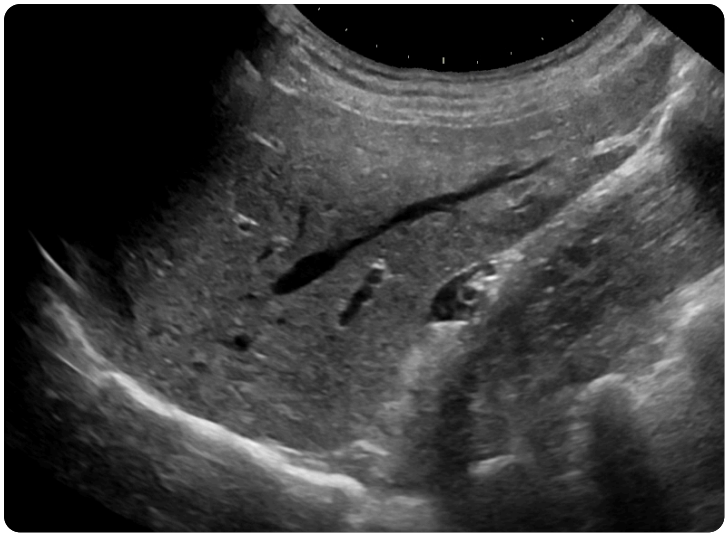
Casus 54 · CT-abdomen met contrast / CT-angiografie

Vraag: Beschrijf de aorta en zoek naar tekenen van ruptuur.

Casus 55

GEMIDDELD

Onderzoek: Echo abdomen · **Klinische informatie:** Dyspepsie.



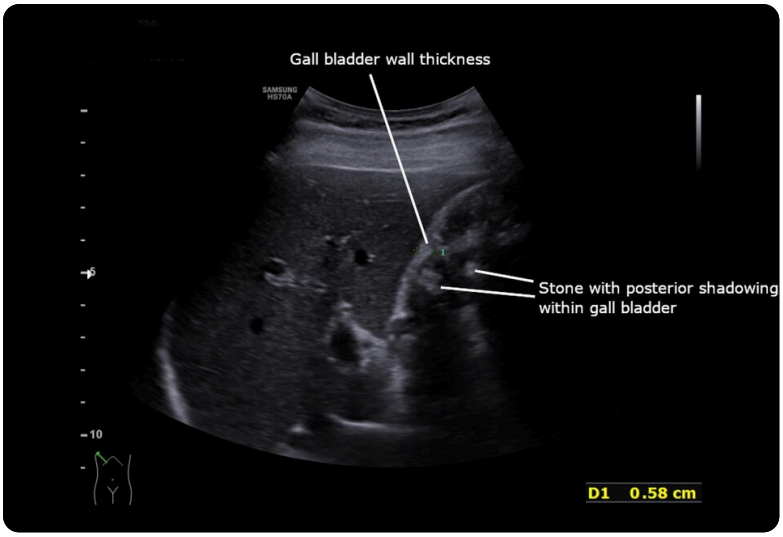
Casus 55 · Echo abdomen

Vraag: Is er pathologie op deze afbeelding?

Casus 56

GEMIDDELD

Onderzoek: Echo abdomen · **Klinische informatie:** Koorts, pijn rechtsboven in de buik.



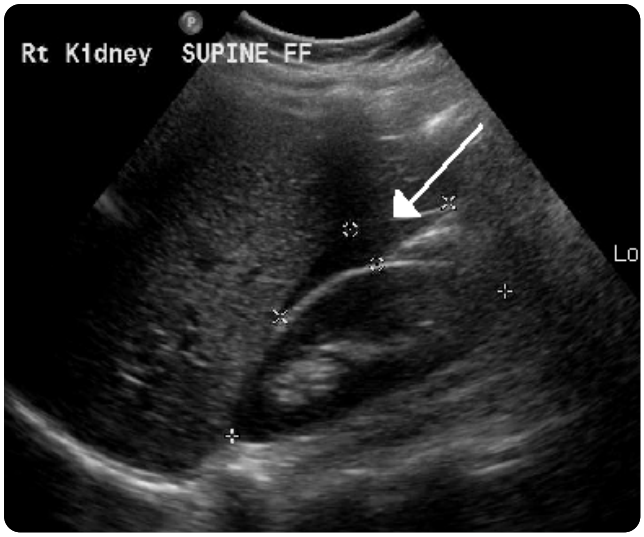
Casus 56 · Echo abdomen

Vraag: Schrijf de bevindingen van acute cholecystitis in volgorde op.

Casus 57

GEMIDDELD

Onderzoek: eFAST (hepatorenaal venster) · **Klinische informatie:** Stomp buiktrauma, hypotensie.



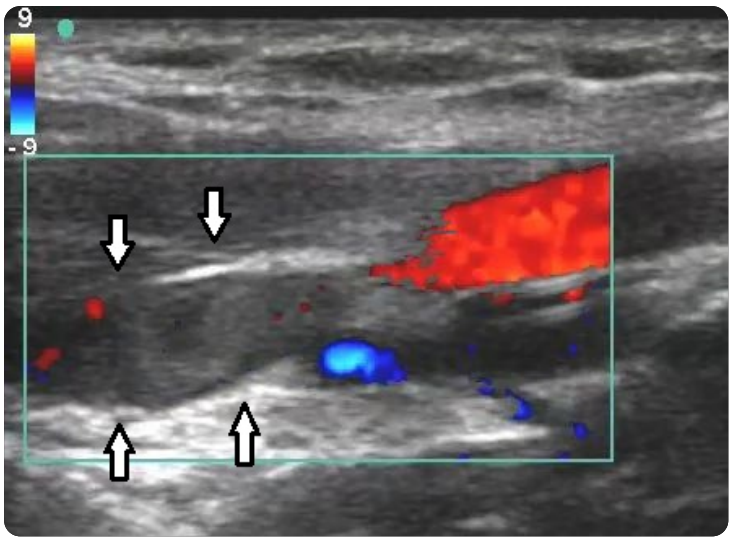
Casus 57 · eFAST (hepatorenaal venster)

Vraag: Beoordeel het hepatorenale venster.

Casus 58

GEMIDDELD

Onderzoek: Veneuze doppler-echo van de onderste extremiteit · **Klinische informatie:** Zwelling en pijn van één been.



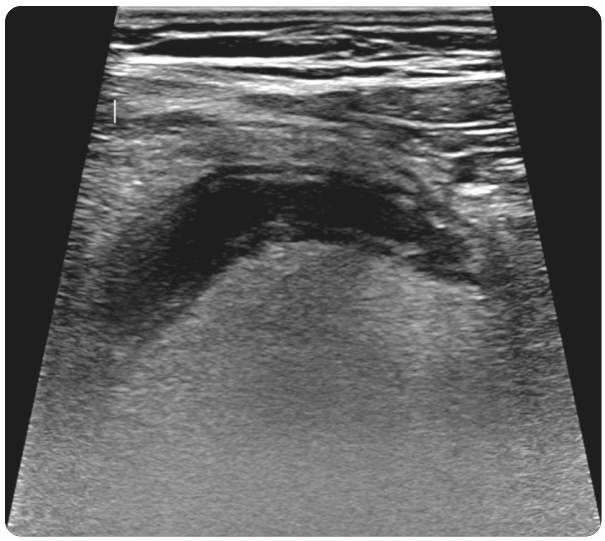
Casus 58 · Veneuze doppler-echo van de onderste extremiteit

Vraag: Beschrijf de comprimeerbaarheid en het lumen van de vene.

Casus 59

GEMIDDELD

Onderzoek: Echo abdomen (rechter onderkwadrant) · **Klinische informatie:** Kind; pijn in het rechter onderkwadrant en koorts.



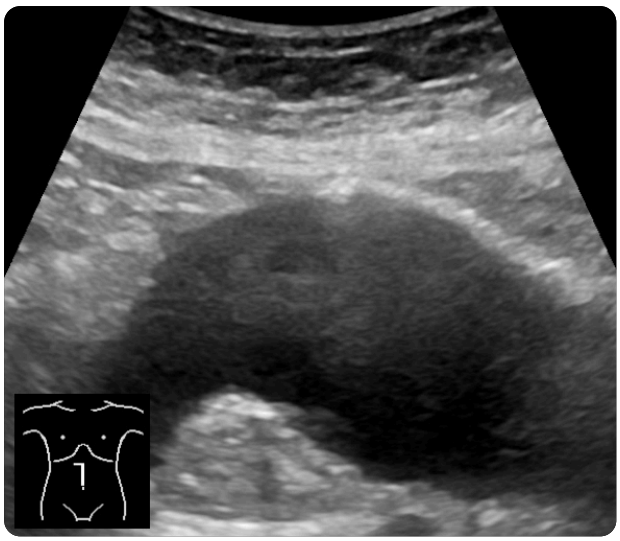
Casus 59 · Echo abdomen (rechter onderkwadrant)

Vraag: Beschrijf de appendix.

Casus 60

GEMIDDELD

Onderzoek: Echo abdomen / POCUS aorta · **Klinische informatie:** Oudere patiënt; pulsatiele massa in de buik.



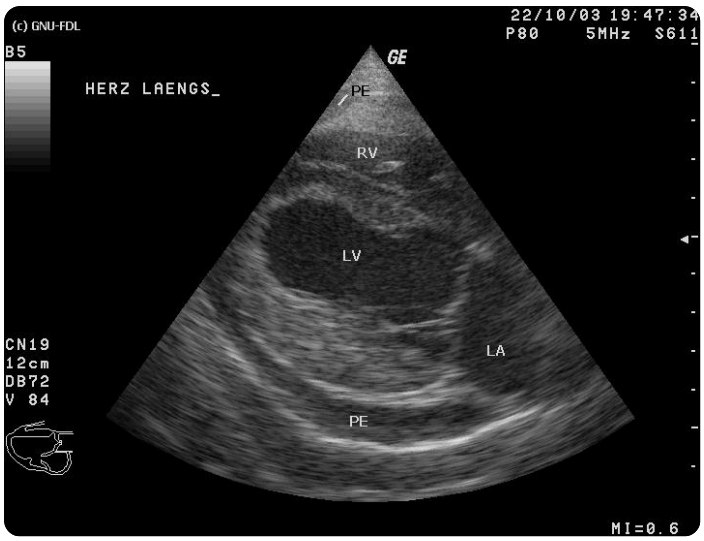
Casus 60 · Echo abdomen / POCUS aorta

Vraag: Meet en beschrijf de aorta.

Casus 61

GEMIDDELD

Onderzoek: Cardiale POCUS / echocardiografie · **Klinische informatie:** Dyspneu, hypotensie, gestuwde halsvenen.



Casus 61 · Cardiale POCUS / echocardiografie

Vraag: Beschrijf de bevinding; waar moet je op letten met het oog op tamponade?

Casus 62

GEMIDDELD

Onderzoek: Echo nieren · **Klinische informatie:** Urineweginfectie.

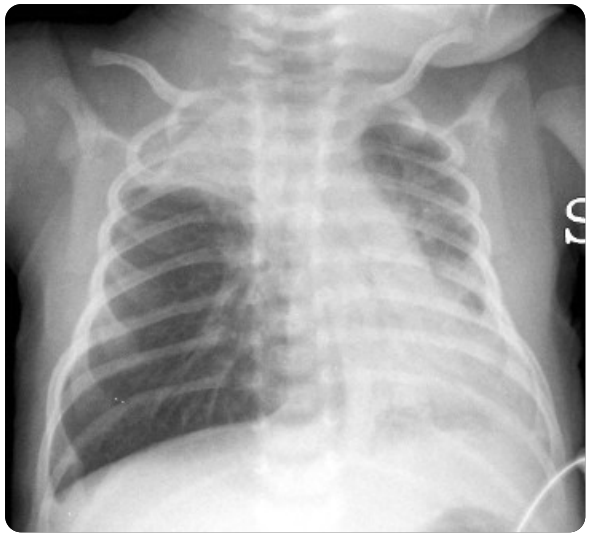
Casus 62 · Echo nieren

Vraag: Is er pathologie op deze afbeelding?

Casus 63

GEMIDDELD

Onderzoek: PA-thoraxfoto · **Klinische informatie:** Dyspneu in de postoperatieve periode.



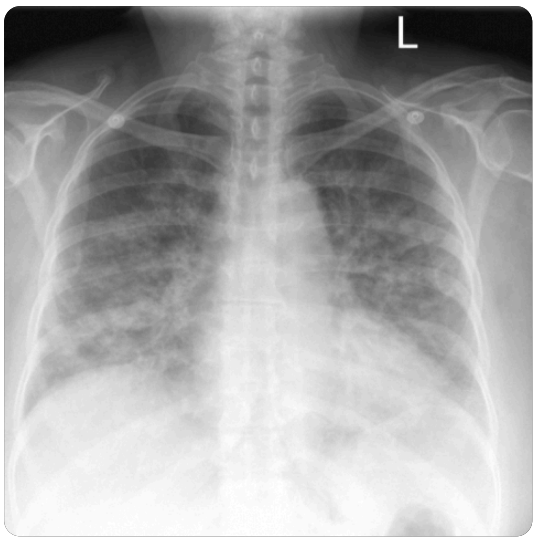
Casus 63 · PA-thoraxfoto

Vraag: Beschrijf de opaciteit en schrijf de tekenen van volumeverlies op.

Casus 64

GEMIDDELD

Onderzoek: Thoraxfoto · **Klinische informatie:** Acute dyspneu, orthopneu; voorgeschiedenis van hartfalen.



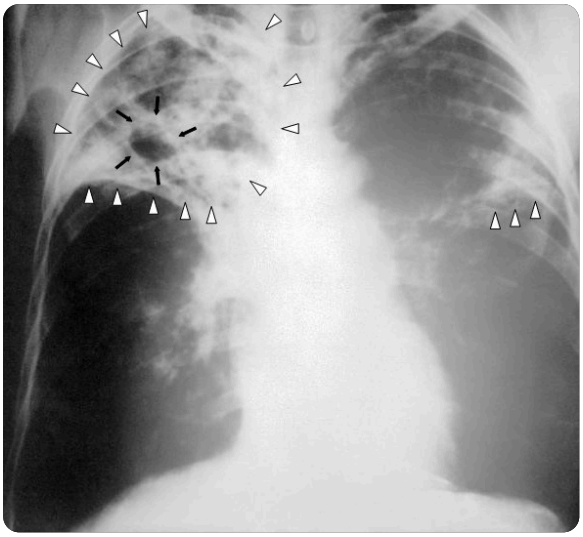
Casus 64 · Thoraxfoto

Vraag: Beschrijf de bevindingen in volgorde van stadium.

Casus 65

GEMIDDELD

Onderzoek: PA-thoraxfoto · **Klinische informatie:** Al weken hoesten, nachtzweten, gewichtsverlies.



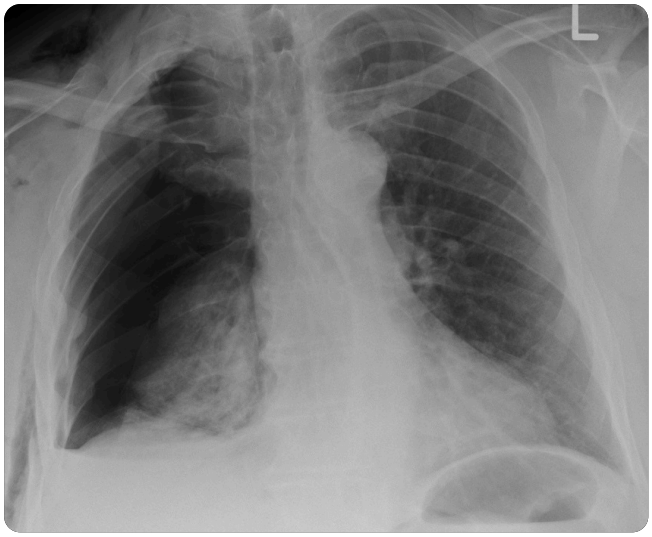
Casus 65 · PA-thoraxfoto

Vraag: Beschrijf de laesie en schrijf de differentiaaldiagnose op.

Casus 66

GEMIDDELD

Onderzoek: Thoraxfoto / ribfoto · **Klinische informatie:** Thoraxtrauma.



Casus 66 · Thoraxfoto / ribfoto

Vraag: Beschrijf de fractuur en zoek naar complicaties.

Casus 67

GEMIDDELD

Onderzoek: Buikoverzichtsfoto · **Klinische informatie:** Oudere patiënt, chronische obstipatie, duidelijke distensie.

Casus 67 · Buikoverzichtsfoto

Vraag: Beschrijf het gaspatroon.

Casus 68

GEMIDDELD

Onderzoek: AP- en laterale elleboogfoto (kind) · **Klinische informatie:** Kind; val op de uitgestrekte hand, zwelling van de elleboog.

Casus 68 · AP- en laterale elleboogfoto (kind)

Vraag: Aan welke tekenen herken je de fractuur?

Casus 69

GEMIDDELD

Onderzoek: MRI lumbale wervelkolom, sagittale en axiale T2 · **Klinische informatie:** Lage rugpijn met uitstraling naar het been.

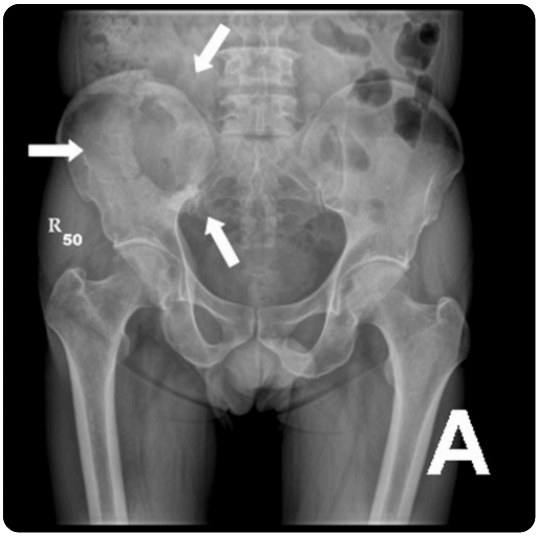
Casus 69 · MRI lumbale wervelkolom, sagittale en axiale T2

Vraag: Beschrijf de discuspathologie met de juiste termen.

Casus 70

GEMIDDELD

Onderzoek: Botfoto · **Klinische informatie:** Bekende maligniteit in de voorgeschiedenis; botpijn.



Casus 70 · Botfoto

Vraag: Beschrijf de laesies naar patroon, begrenzing en corticale betrokkenheid.

DEEL 2 · ANTWOORDEN

Antwoordsleutel — Gemiddeld

Casus 36–70. Zorg dat je eerst je eigen beschrijving hebt geschreven.

Casus 36

Modelbeschrijving: In het hersenparenchym geen acute bloeding, ruimte-innemende laesie of densiteitsverandering passend bij acute ischemie gezien. De grijze-wittestofdifferentiatie is behouden. Ventrikelsysteem en sulci passend bij de leeftijd, middenlijnstructuren centraal gelegen. In het botvenster geen fractuur gezien.

Diagnose: Normale CT-schedel zonder contrast.

Meest gemaakte fout: Calcificaties van de plexus choroideus, de epifyse of de basale kernen voor een bloeding aanzien; bij klinische verdenking op een herseninfarct niet vermelden dat een normale CT vroege ischemie niet uitsluit.

Casus 37

Modelbeschrijving: Grenzend aan de tabula interna van het calvarium is een biconvexe (lensvormige), hyperdense extra-axiale collectie zichtbaar; passend bij een epiduraal hematoom. Dikte [ ] mm, midlineshift [ ] mm. Aangrenzende calvariumfractuur in het botvenster [gezien / niet gezien]. Gemeld voor spoedevaluatie door de neurochirurg.

Diagnose: Epiduraal hematoom.

Meest gemaakte fout: Epiduraal niet van subduraal onderscheiden: een epiduraal hematoom is biconvex en kruist meestal de suturen niet; een subduraal hematoom is sikkelvormig, kruist de suturen wel, maar niet de falx en het tentorium.

Casus 38

Modelbeschrijving: Sikkelvormige extra-axiale collectie langs de convexiteit van de hemisfeer; passend bij een subduraal hematoom. Densiteit [hyperdens: acuut / isodens: subacuut / hypodens: chronisch / gemengd]. Maximale dikte [ ] mm, midlineshift [ ] mm.

Diagnose: Subduraal hematoom.

Meest gemaakte fout: Een isodens (subacuut) subduraal hematoom missen: let op uitgewiste sulci en een naar binnen gedrukte grijze-wittestofgrens; gebruik een breed (subduraal) venster.

Casus 39

Modelbeschrijving: Hyperdensiteit in de basale cisternen en sulci; passend bij subarachnoïdale bloeding. Ventriculaire doorbraak [ja / nee], hydrocefalus [ja / nee]. CT-angiografie wordt aanbevolen voor het opsporen van een aneurysma. Bevinding met spoed gemeld.

Diagnose: Subarachnoïdale bloeding.

Meest gemaakte fout: Een kleine bloeding missen: kijk vooral naar de interpedunculaire cisterne, de Sylvische fissuren en de occipitale hoorns van de laterale ventrikels. Een vroege hydrocefalus niet verslaan.

Casus 40

Modelbeschrijving: Hypodens gebied dat overeenkomt met een arterieel stroomgebied en zowel de grijze als de witte stof betreft; passend bij een ischemisch infarct in het stroomgebied van de [ ] arterie. Hemorragische transformatie [niet gezien / gezien]; massa-effect [ ].

Diagnose: Ischemisch infarct.

Meest gemaakte fout: In de vroege fase, zonder strokevenster, het verlies van grijze-wittestofdifferentiatie, het insular ribbon sign en het vervagen van de nucleus lentiformis missen; een infarct verwarren met tumoroedeem (een infarct volgt een vasculair stroomgebied en betreft ook de cortex).

Casus 41

Modelbeschrijving: Dilatatie van de laterale ventrikels [en van de 3e / 4e ventrikel]; de sulci lijken in verhouding tot de ventrikelwijdte uitgewist. Periventriculaire hypodensiteit [passend bij transependymale liquorresorptie] [ja / nee]. Voor het niveau van de obstructie zijn het aqueduct en de 4e ventrikel beoordeeld; zo nodig wordt MRI aanbevolen.

Diagnose: Hydrocefalus.

Meest gemaakte fout: Ventrikelverwijding door atrofie voor hydrocefalus aanzien: bij atrofie zijn ook de sulci evenredig verwijd; bij hydrocefalus verwijden de temporale hoorns vroeg.

Casus 42

Modelbeschrijving: In het hersenparenchym is een ruimte-innemende laesie met ligging [ ] zichtbaar, met omgevend vasogeen oedeem dat zich vingervormig in de witte stof uitbreidt. Massa-effect en midlineshift [ ]. Voor karakterisering wordt MRI hersenen met contrast aanbevolen.

Diagnose: Intracraniële massa met vasogeen oedeem.

Meest gemaakte fout: Vasogeen oedeem (witte stof, vingervormig, spaart de cortex) verwarren met cytotoxisch oedeem (grijze en witte stof, vasculair stroomgebied).

Casus 43

Modelbeschrijving: In de takken van de arteria pulmonalis zijn vullingsdefecten in het aangekleurde lumen zichtbaar; passend bij acute longembolie. Meest proximaal aangedane niveau [hoofdtak / lobair / segmentaal]. Ratio rechter-/linkerventrikeldiameter en positie van het interventriculaire septum met het oog op rechterhartbelasting [ ]. Aankleuring adequaat. Met spoed gemeld.

Diagnose: Acute longembolie.

Meest gemaakte fout: Onvoldoende aankleuring, ademhalingsartefacten of hilaire lymfeklieren voor embolie aanzien; de technische kwaliteit van het onderzoek niet verslaan.

Casus 44

Modelbeschrijving: In het longparenchym is een [solide / subsolide / matglas]nodus zichtbaar; gemiddelde diameter [ ] mm, randen [glad / gelobd / gespiculeerd], calcificatie [ ]. Vergelijking met eerdere onderzoeken en follow-up volgens de actuele richtlijn op basis van risicofactoren wordt aanbevolen.

Diagnose: Longnodus.

Meest gemaakte fout: Type en grootte van de nodus en de vergelijking met eerder onderzoek niet vermelden; een vast follow-upinterval geven zonder het risicoprofiel van de patiënt te kennen.

Casus 45

Modelbeschrijving: In het longparenchym zijn matglasopaciteiten zichtbaar, in de vorm van een densiteitstoename die de contouren van vaten en bronchi niet uitwist; verdeling [perifeer / centraal / vlekkig / diffuus]. In de differentiaaldiagnose worden infectie, oedeem, bloeding en inflammatoire processen overwogen; correlatie met de kliniek wordt aanbevolen.

Diagnose: Matglasopaciteit.

Meest gemaakte fout: Matglas verwarren met consolidatie (bij consolidatie zijn de vaten niet te onderscheiden); de densiteitstoename op coupes in expiratie voor matglas aanzien.

Casus 46

Modelbeschrijving: In de pleuraholte, tussen longparenchym en thoraxwand, is vrije lucht zichtbaar; passend bij pneumothorax. Hoeveelheid en verdeling [ ]. Bijkomende ribfractuur, hematothorax en contusie [ ]. Bij een patiënt in rugligging verzamelt de lucht zich ventraal en kan deze op de foto gemist worden.

Diagnose: Pneumothorax (CT).

Meest gemaakte fout: In het mediastinumvenster kijken en niet overschakelen naar het longvenster; bulleus emfyseem voor pneumothorax aanzien.

Casus 47

Modelbeschrijving: Normale beluchting van het longparenchym; geen nodus, consolidatie, matglasopaciteit of emfyseem gezien. Trachea en hoofdbronchi zijn open. Geen pleuravocht of pneumothorax gezien.

Diagnose: Normale CT-thorax (longvenster).

Meest gemaakte fout: Doorsneden van vaten voor nodi aanzien (volg ze op opeenvolgende coupes: een vat vertakt zich en loopt door); zwaartekrachtafhankelijke densiteitstoename dorsaal als pathologie verslaan.

Casus 48

Modelbeschrijving: De appendix is gedilateerd, met verdikte wand en toegenomen aankleuring, en er is periappendiculaire vetinfiltratie zichtbaar; passend bij acute appendicitis. Appendicoliet [aanwezig / afwezig]; tekenen van perforatie (extraluminale lucht, abces, wanddefect) [ ].

Diagnose: Acute appendicitis.

Meest gemaakte fout: Een andere darmlis voor de appendix aanzien zonder de blind eindigende structuur vanuit het caecum te volgen; perforatie en abces niet vermelden.

Casus 49

Modelbeschrijving: In een colonsegment zijn divertikels zichtbaar met verdikking van de aangrenzende wand en infiltratie van het omgevende vet; passend bij acute diverticulitis. Abces, extraluminale lucht of fistel [niet gezien / gezien].

Diagnose: Acute diverticulitis.

Meest gemaakte fout: Geen onderscheid maken tussen gecompliceerd en ongecompliceerd; bij kort-segmentale wandverdikking met lymfeklieren de mogelijkheid van een tumor niet vermelden en geen evaluatie na herstel adviseren.

Casus 50

Modelbeschrijving: Gedilateerde, met vocht gevulde dunnedarmlissen en een overgangspunt ter hoogte van [ ], met gecollabeerde distale lissen; passend bij een mechanische dunnedarmobstructie. Aankleuring van de darmwand, mesenteriaal oedeem, vrij vocht en pneumatosis met het oog op ischemie [ ]. Mogelijke oorzaak [streng / hernia / massa].

Diagnose: Mechanische dunnedarmobstructie.

Meest gemaakte fout: Closed-loop-obstructie en tekenen van ischemie niet verslaan; het overgangspunt en de mogelijke oorzaak niet vermelden.

Casus 51

Modelbeschrijving: Intra-abdominaal is extraluminale vrije lucht zichtbaar onder de voorste buikwand en perihepatisch; passend bij pneumoperitoneum. Bevindingen die op de plaats van de perforatie wijzen (wanddefect, lokale vetinfiltratie, luchtbelletjes) [ ]. Met spoed gemeld.

Diagnose: Pneumoperitoneum (CT).

Meest gemaakte fout: Een kleine hoeveelheid vrije lucht missen in het wekedelenvenster (schakel over naar het long- of een breed venster); intraluminale darmlucht voor vrije lucht aanzien.

Casus 52

Modelbeschrijving: Het pancreas oogt oedemateus, met infiltratie van en vocht in het peripancreatische vet; passend bij acute pancreatitis. Niet-aankleurend parenchym (necrose) [ ]; collecties en vasculaire complicaties [ ]. Met het oog op de etiologie zijn de galblaas en de galwegen beoordeeld.

Diagnose: Acute pancreatitis.

Meest gemaakte fout: Niet weten dat necrose zich in de eerste dagen mogelijk nog niet volledig heeft ontwikkeld en te veel vertrouwen op de bevinding «geen necrose» op een vroege CT; galstenen niet beoordelen met het oog op de etiologie.

Casus 53

Modelbeschrijving: De galblaas is uitgezet, met verdikte wand en infiltratie [en vocht] in het pericholecystische vet; passend bij acute cholecystitis. Stenen in de galblaas [ ]; gangreen, perforatie of gas in de wand [ ].

Diagnose: Acute cholecystitis (CT).

Meest gemaakte fout: Cholecystitis uitsluiten omdat er op CT geen stenen te zien zijn (een deel van de stenen is op CT mogelijk niet zichtbaar); vergeten dat echografie bij verdenking het onderzoek van eerste keus is.

Casus 54

Modelbeschrijving: Aneurysmatische verwijding van de abdominale aorta; maximale buitendiameter [ ] mm, ligging ten opzichte van de nierarteriën [infrarenaal / juxtarenaal / suprarenaal], muraal trombus [ ]. Retroperitoneaal hematoom of actieve extravasatie [niet gezien / gezien].

Diagnose: Abdominaal aorta-aneurysma.

Meest gemaakte fout: De diameter niet loodrecht op de vaatas meten (op een schuine doorsnede wordt hij te groot gemeten) en niet van buitenwand tot buitenwand meten; de aan- of afwezigheid van tekenen van ruptuur niet expliciet vermelden.

Casus 55

Modelbeschrijving: De echogeniciteit van het leverparenchym is homogeen en normaal; gladde contour. Geen focale laesie gezien. De intrahepatische galwegen zijn niet gedilateerd; levervenen en vena portae hebben een normaal aspect.

Diagnose: Normale echo lever.

Meest gemaakte fout: Vet rond het ligamentum teres en het ligamentum falciforme of de lobus caudatus voor een laesie aanzien; aannemen dat met één coupe de hele lever is beoordeeld.

Casus 56

Modelbeschrijving: De galblaas is uitgezet, met een verdikte en oedemateus ogende wand; stenen in het lumen [ ] en een geïmpacteerde steen in de hals [ ]. Pericholecystisch vocht [ ]. Sonografisch teken van Murphy [positief / negatief]. De bevindingen passen bij acute cholecystitis.

Diagnose: Acute cholecystitis.

Meest gemaakte fout: Wandverdikking op zich als cholecystitis beschouwen: ook bij ascites, hypoalbuminemie, hepatitis en een niet-nuchtere patiënt kan de wand verdikt lijken. Niet nagaan of het sonografisch teken van Murphy aanwezig is.

Casus 57

Modelbeschrijving: In de hepatorenale ruimte (pouch van Morison) is anechogeen vrij vocht zichtbaar; in de context van trauma te beschouwen als passend bij hemoperitoneum. Het perisplenische, pelviene, pericardiale en pleurale venster zijn eveneens beoordeeld. Bevinding met spoed aan het traumateam gemeld.

Diagnose: Positieve FAST (vrij vocht in de pouch van Morison).

Meest gemaakte fout: Perirenaal vet of de galblaas voor vrij vocht aanzien; niet vermelden dat een negatieve FAST letsel van solide organen en een retroperitoneale bloeding niet uitsluit.

Casus 58

Modelbeschrijving: De [ ] vene is met de transducer niet volledig comprimeerbaar; in het lumen is echogeen trombusmateriaal zichtbaar en met kleurendoppler [een vullingsdefect / afwezigheid van flow]. De bevindingen passen bij een diepveneuze trombose. Proximale uitbreiding van de trombus [ ].

Diagnose: Diepveneuze trombose.

Meest gemaakte fout: De compressietest overslaan en alleen op kleurendoppler vertrouwen; een acute trombus kan anechogeen zijn, een «leeg» ogend lumen sluit een trombus niet uit.

Casus 59

Modelbeschrijving: In het rechter onderkwadrant is een blind eindigende tubulaire structuur zichtbaar zonder peristaltiek, die niet comprimeerbaar is met de transducer; buitendiameter [ ] mm (meer dan 6 mm). Toegenomen echogeniciteit van het omgevende vet [ ], appendicoliet [ ]. De bevindingen passen bij acute appendicitis.

Diagnose: Acute appendicitis (echo).

Meest gemaakte fout: «Geen appendicitis» schrijven wanneer de appendix niet zichtbaar is (correct: «appendix niet gevisualiseerd»); het terminale ileum voor de appendix aanzien (het ileum vertoont peristaltiek en eindigt niet blind).

Casus 60

Modelbeschrijving: Aneurysmatische verwijding van de abdominale aorta; maximale anteroposterieure diameter van buitenwand tot buitenwand [ ] mm. Muraal trombus in het lumen [ ]. Echografie is onbetrouwbaar voor de beoordeling van een ruptuur; bij klinische verdenking wordt CT-angiografie aanbevolen.

Diagnose: Abdominaal aorta-aneurysma (echo).

Meest gemaakte fout: De diameter van het binnenlumen meten en de trombus buiten beschouwing laten; een aorta die door darmgas niet volledig zichtbaar is «normaal» noemen.

Casus 61

Modelbeschrijving: In de pericardholte is anechogeen vocht zichtbaar; passend bij pericardvocht. Hoeveelheid en verdeling [ ]. Tekenen van tamponade (diastolische collaps van het rechteratrium of de rechterventrikel, verwijde VCI zonder ademvariatie) [ ]. Gemeld aan de behandelaar.

Diagnose: Pericardvocht.

Meest gemaakte fout: Epicardiaal vet voor pericardvocht aanzien; het verwarren met linkszijdig pleuravocht (kijk in de parasternale lange as naar de positie van het vocht ten opzichte van de aorta descendens).

Casus 62

Modelbeschrijving: Normale echogeniciteit van het nierparenchym, corticomedullaire differentiatie behouden. Geen dilatatie, steen of massa in het pyelocalicieel systeem gezien.

Diagnose: Normale echo nieren.

Meest gemaakte fout: Hypo-echogene mergpiramiden (vooral bij jongeren) voor hydronefrose of cysten aanzien; foetale lobulatie of een columna van Bertin als massa verslaan.

Casus 63

Modelbeschrijving: In de long is een opaciteit met volumeverlies zichtbaar, gepaard met verplaatsing van [fissuur / hilus / diafragma / mediastinum]. De bevindingen passen bij atelectase. Klinische evaluatie naar een centrale obstructieve oorzaak wordt aanbevolen.

Diagnose: Atelectase.

Meest gemaakte fout: Atelectase verwarren met pneumonie: bepalend zijn de tekenen van volumeverlies (verplaatsing van fissuur en hilus, hoogstand van het diafragma, verplaatsing van het mediastinum naar dezelfde zijde).

Casus 64

Modelbeschrijving: Vasculaire redistributie, perihilaire accentuering, tekenen van interstitieel oedeem (Kerley-B-lijnen, peribronchiale verdikking) en perihilaire alveolaire opaciteiten. Pleuravocht [ ], cardiomegalie [ ]. De bevindingen passen bij longoedeem.

Diagnose: Longoedeem.

Meest gemaakte fout: Bilaterale alveolaire opaciteit direct als «bilaterale pneumonie» verslaan; niet nadenken over het onderscheid cardiogeen / niet-cardiogeen op basis van hartgrootte, pleuravocht en kliniek.

Casus 65

Modelbeschrijving: In het longparenchym is een caviterende laesie met een [dunne / dikke] wand zichtbaar; daarin een lucht-vloeistofspiegel [ ]. Omgevende infiltratie en noduaire opaciteiten elders passend bij verspreiding [ ]. In de differentiaaldiagnose worden tuberculose, longabces en caviterende maligniteit overwogen. Wegens verdenking op actieve tuberculose gemeld aan de behandelaar.

Diagnose: Caviterende laesie (verdenking op tuberculose).

Meest gemaakte fout: Een caverne verwarren met een bulla of cyste; de wanddikte en bijbehorende verspreidingshaarden niet vermelden; vergeten de behandelaar te informeren met het oog op infectiepreventie.

Casus 66

Modelbeschrijving: In de rib is een fractuurlijn zichtbaar, gekenmerkt door onderbreking van de corticalis [welke rib, welk segment]. Bijkomende pneumothorax, hematothorax, longcontusie en subcutaan emfyseem [ ].

Diagnose: Ribfractuur.

Meest gemaakte fout: Na het vinden van één fractuur stoppen met het volgen van de andere ribben; meersegmentale fracturen van opeenvolgende ribben (fladderthorax) en complicaties niet verslaan.

Casus 67

Modelbeschrijving: Sterk gedilateerde colonlis zonder haustra in de vorm van een omgekeerde U («koffieboon»), van het bekken tot in de bovenbuik; passend bij een sigmoïdvolvulus. Dilatatie van het proximale colon [ ], vrije lucht [ ]. Met spoed gemeld.

Diagnose: Sigmoïdvolvulus.

Meest gemaakte fout: Geen onderscheid maken met een caecumvolvulus en colonpseudo-obstructie; geen evaluatie op perforatie en ischemie adviseren.

Casus 68

Modelbeschrijving: In de distale humerus is een fractuurlijn op supracondylair niveau zichtbaar. Op de laterale foto zijn het posterieure fat pad sign [ ] en de relatie van de anterieure humerale lijn tot het capitellum [loopt door het middelste derde van het capitellum / loopt ervoor langs] beoordeeld; dislocatie [ ].

Diagnose: Supracondylaire humerusfractuur (kind).

Meest gemaakte fout: Het posterieure fat pad sign over het hoofd zien wanneer er geen duidelijke fractuurlijn te zien is (het is altijd pathologisch); normale ossificatiekernen voor fractuurfragmenten aanzien.

Casus 69

Modelbeschrijving: Ter hoogte van [ ] is een hernia van de tussenwervelschijf zichtbaar in de vorm van een posterieure [protrusie / extrusie]; er is vernauwing van het spinale kanaal en [de laterale recessus / het foramen] met contact / compressie van de [ ] zenuwwortel. Degeneratieve discusveranderingen op de overige niveaus [ ].

Diagnose: Lumbale discushernia.

Meest gemaakte fout: De termen «bulging», «protrusie» en «extrusie» door elkaar halen; het aangedane niveau en de zenuwwortel niet vermelden.

Casus 70

Modelbeschrijving: In het bot [één / meerdere] lytische laesie(s) zichtbaar; begrenzing [onregelmatig / met brede overgangszone], corticale [verdunning / destructie] aanwezig. Periostreactie [ ]. Gezien de bekende maligniteit passend bij metastase; evaluatie van het risico op een pathologische fractuur wordt aanbevolen.

Diagnose: Lytische botmetastase.

Meest gemaakte fout: Corticale betrokkenheid en het risico op een pathologische fractuur niet verslaan; multipel myeloom en een primaire bottumor niet noemen in de differentiaaldiagnose.

DEEL 3

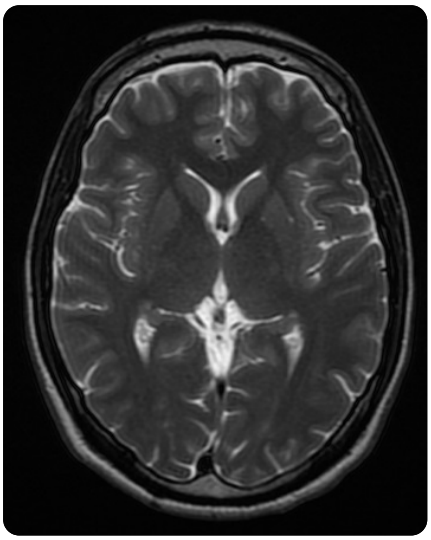
Gevorderd

Casus 71–100. Subtiele bevindingen, MRI en casussen die een scherpe differentiaaldiagnose vereisen. Doel: niets missen en geen overdiagnose stellen.

Casus 71

GEVORDERD

Onderzoek: MRI hersenen, axiaal · **Klinische informatie:** Duizeligheid.



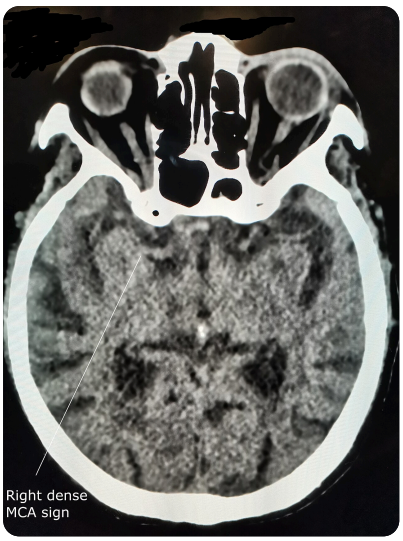
Casus 71 · MRI hersenen, axiaal

Vraag: Identificeer de sequentie; is er pathologie?

Casus 72

GEVORDERD

Onderzoek: CT-schedel zonder contrast · **Klinische informatie:** Plotseling ontstane hemiplegie en afasie; kort na het begin van de symptomen.



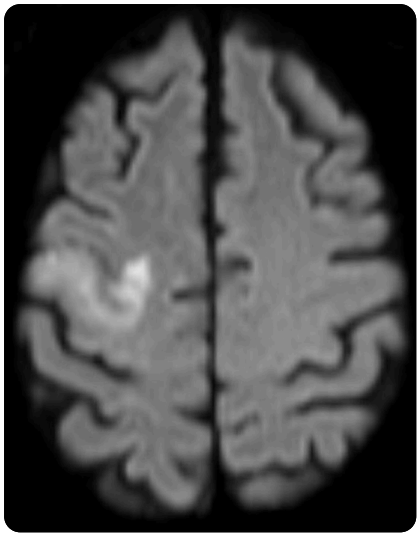
Casus 72 · CT-schedel zonder contrast

Vraag: Zoek naar vroege tekenen van een herseninfarct.

Casus 73

GEVORDERD

Onderzoek: MRI hersenen, DWI en ADC · **Klinische informatie:** Plotseling ontstane spraakstoornis.



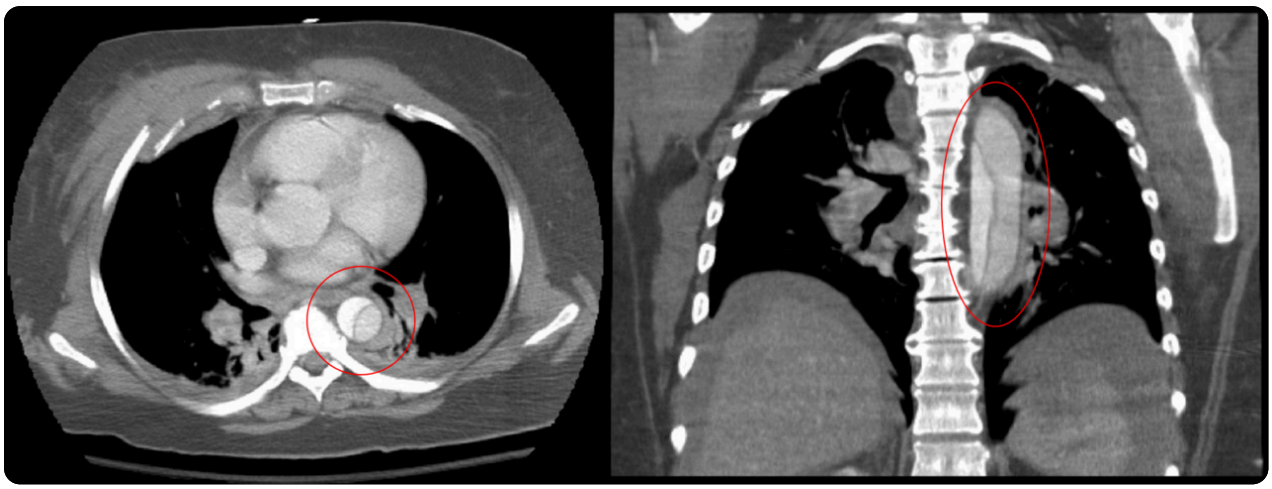
Casus 73 · MRI hersenen, DWI en ADC

Vraag: Beschrijf de diffusiebevinding; wat bevestig je met de ADC?

Casus 74

GEVORDERD

Onderzoek: CT-angiografie, thorax · **Klinische informatie:** Scheurende pijn op de borst met uitstraling naar de rug; hypertensie.



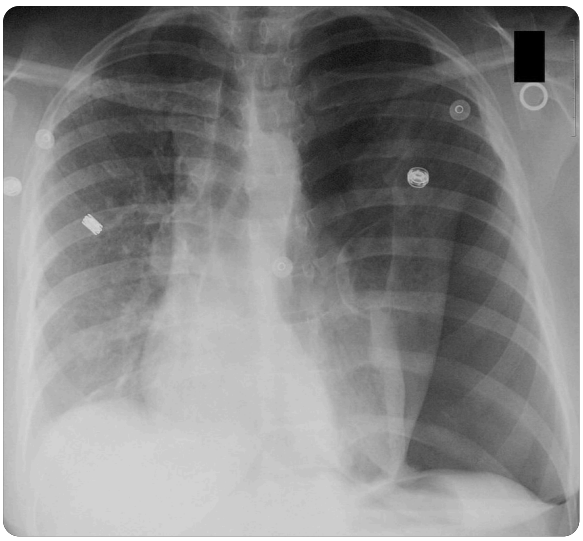
Casus 74 · CT-angiografie, thorax

Vraag: Beschrijf en classificeer de dissectie.

Casus 75

GEVORDERD

Onderzoek: Thoraxfoto · **Klinische informatie:** Plotselinge desaturatie en hypotensie tijdens mechanische beademing.



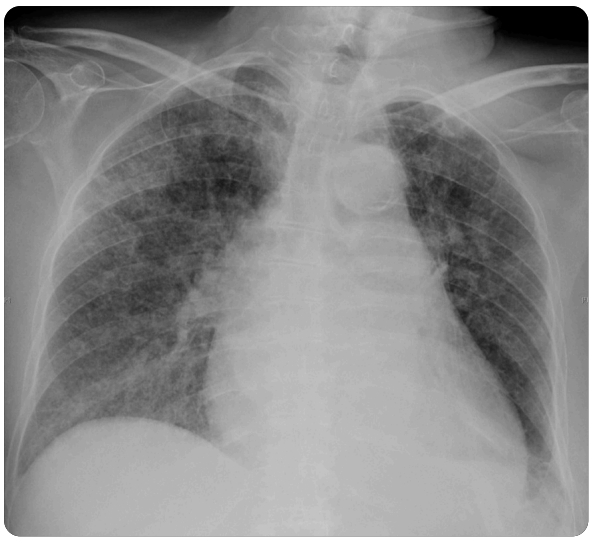
Casus 75 · Thoraxfoto

Vraag: Beschrijf de bevindingen; moet de behandeling in dit geval op de foto wachten?

Casus 76

GEVORDERD

Onderzoek: PA-thoraxfoto · **Klinische informatie:** Koorts, malaise, gewichtsverlies; immunosuppressie.



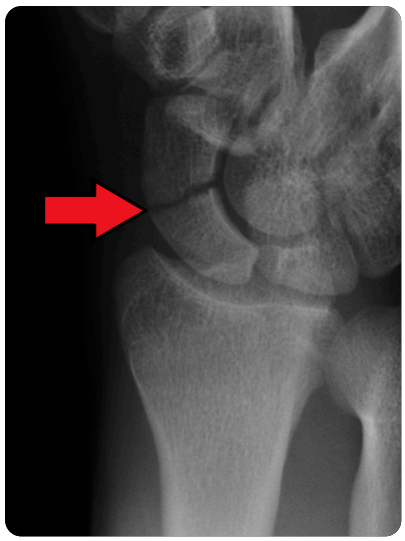
Casus 76 · PA-thoraxfoto

Vraag: Beschrijf het parenchympatroon.

Casus 77

GEVORDERD

Onderzoek: Scaphoidseries van de pols · **Klinische informatie:** Drukpijn in de tabatière anatomique na een val.



Casus 77 · Scaphoidseries van de pols

Vraag: Beoordeel het scaphoid; wat zou je adviseren als het er normaal uitzag?

Casus 78

GEVORDERD

Onderzoek: Schedelfoto · **Klinische informatie:** Schedeltrauma.

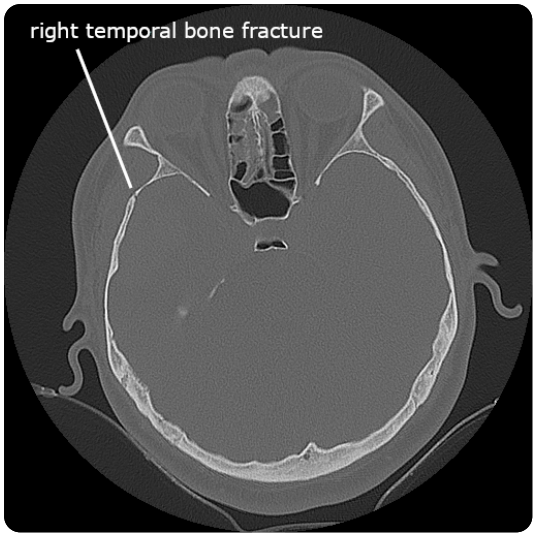
Casus 78 · Schedelfoto

Vraag: Onderscheid een lucente lijn als fractuur, sutuur of vaatgroeve.

Casus 79

GEVORDERD

Onderzoek: CT, botvenster · **Klinische informatie:** Val van hoogte.



Casus 79 · CT, botvenster

Vraag: Beschrijf de fractuur in het botvenster.

Casus 80

GEVORDERD

Onderzoek: CT-wervelkolom · **Klinische informatie:** Hoogenergetisch trauma, rugpijn.

Casus 80 · CT-wervelkolom

Vraag: Beschrijf de fractuur en zoek naar tekenen van instabiliteit.

Casus 81

GEVORDERD

Onderzoek: MRI wervelkolom · **Klinische informatie:** Bekende maligniteit; nieuw ontstane krachtsvermindering in de benen.

Casus 81 · MRI wervelkolom

Vraag: Beschrijf de oorzaak van de compressie en het myelum.

Casus 82

GEVORDERD

Onderzoek: MRI lumbale wervelkolom, sagittale T2 · **Klinische informatie:** Mechanische lage rugpijn.

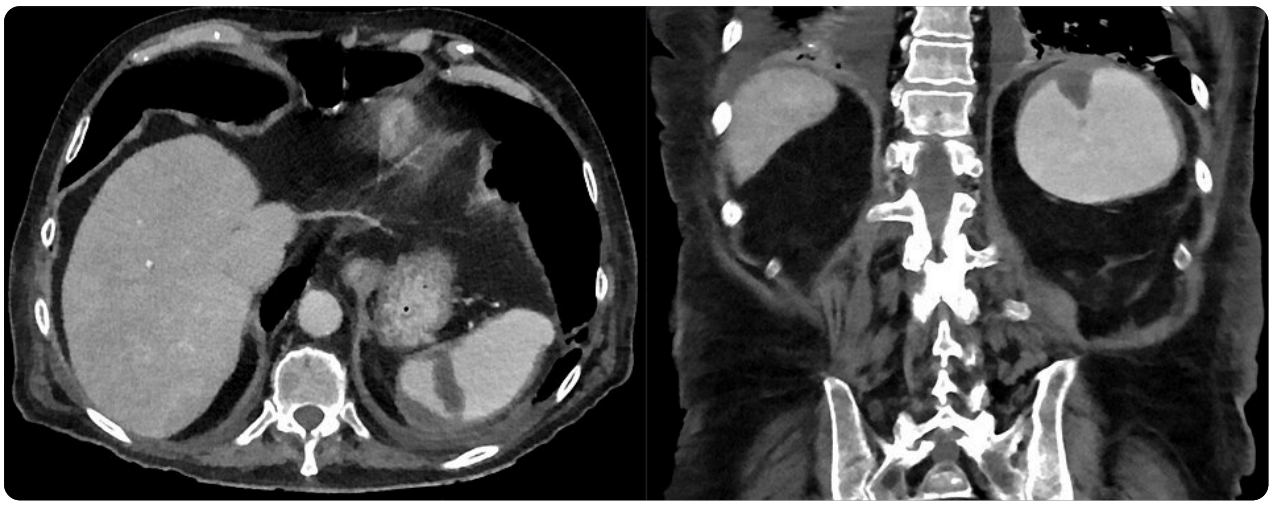
Casus 82 · MRI lumbale wervelkolom, sagittale T2

Vraag: Is er pathologie? Hoe onderscheid je een leeftijdsgebonden bevinding van pathologie?

Casus 83

GEVORDERD

Onderzoek: CT-abdomen met contrast (traumaprotocol) · **Klinische informatie:** Stomp buiktrauma, pijn linksboven in de buik.



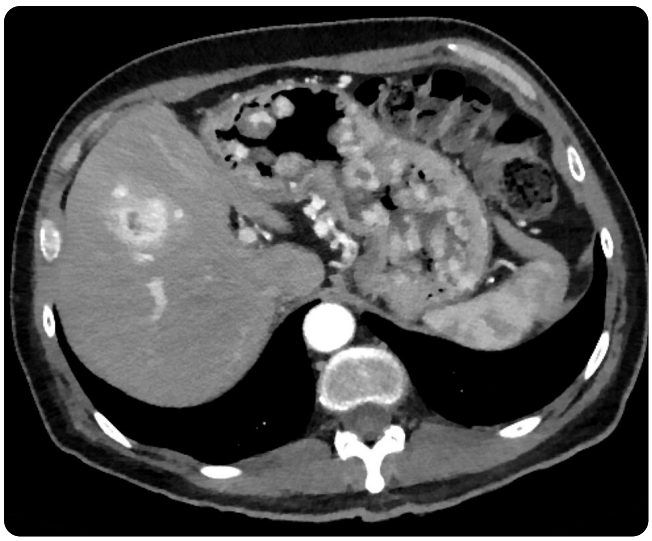
Casus 83 · CT-abdomen met contrast (traumaprotocol)

Vraag: Beschrijf het orgaanletsel en zoek naar een actieve bloeding.

Casus 84

GEVORDERD

Onderzoek: CT-abdomen met contrast, portaalveneuze fase · **Klinische informatie:** Voorgeschiedenis van coloncarcinoom; stadiëring.



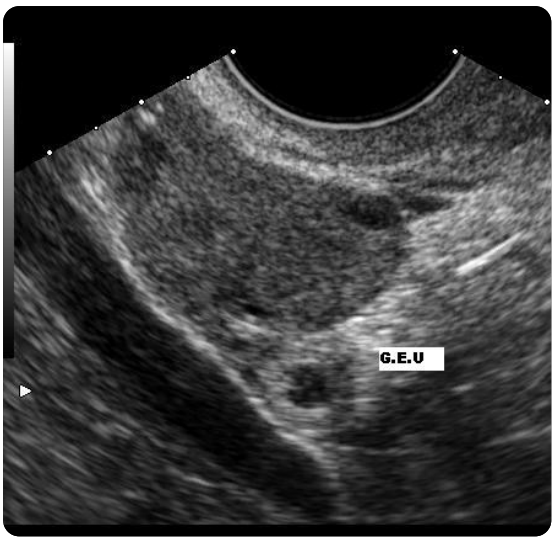
Casus 84 · CT-abdomen met contrast, portaalveneuze fase

Vraag: Beschrijf de laesies.

Casus 85

GEVORDERD

Onderzoek: Echo bekken / transvaginale echo · **Klinische informatie:** Positieve zwangerschapstest, bekkenpijn, vaginaal bloedverlies.



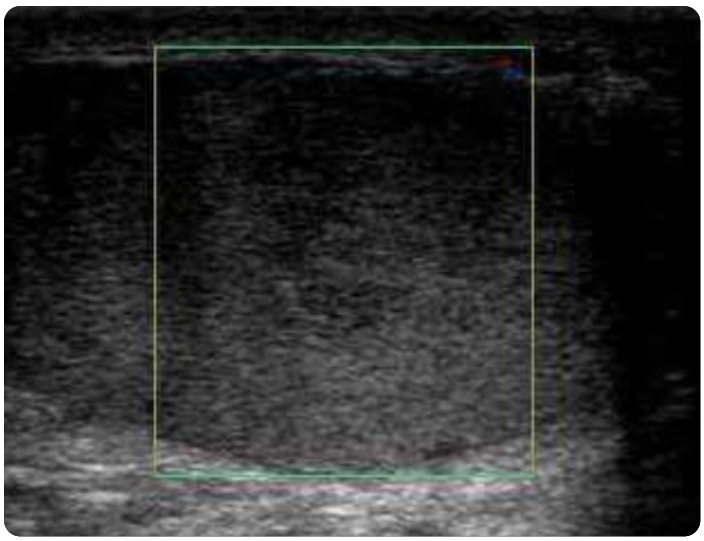
Casus 85 · Echo bekken / transvaginale echo

Vraag: Beoordeel de uterus en de adnexen.

Casus 86

GEVORDERD

Onderzoek: Kleurendoppler-echo van het scrotum · **Klinische informatie:** Adolescent; plotseling ontstane hevige testispijn.



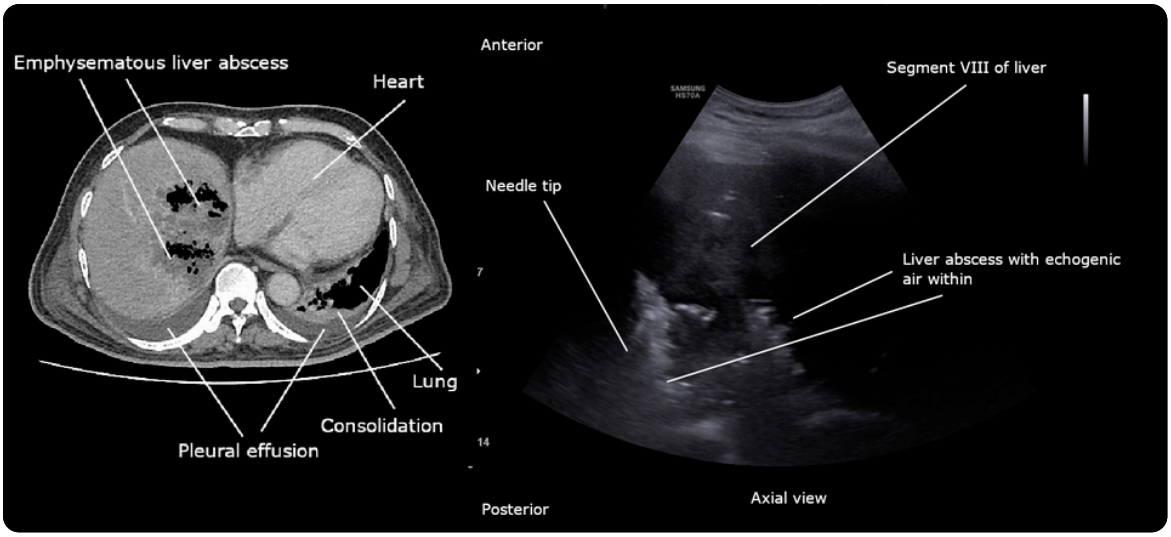
Casus 86 · Kleurendoppler-echo van het scrotum

Vraag: Beoordeel het testisparenchym en de bloedflow door beide zijden te vergelijken.

Casus 87

GEVORDERD

Onderzoek: Echo abdomen · **Klinische informatie:** Koorts, pijn rechtsboven in de buik, leukocytose.



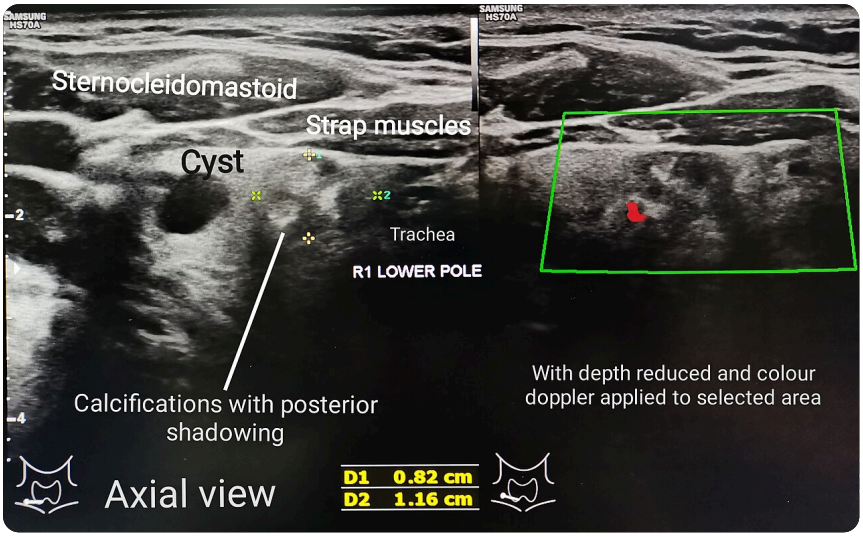
Casus 87 · Echo abdomen

Vraag: Beschrijf de laesie en schrijf de differentiaaldiagnose op.

Casus 88

GEVORDERD

Onderzoek: Echo schildklier · **Klinische informatie:** Palpabele zwelling in de hals.



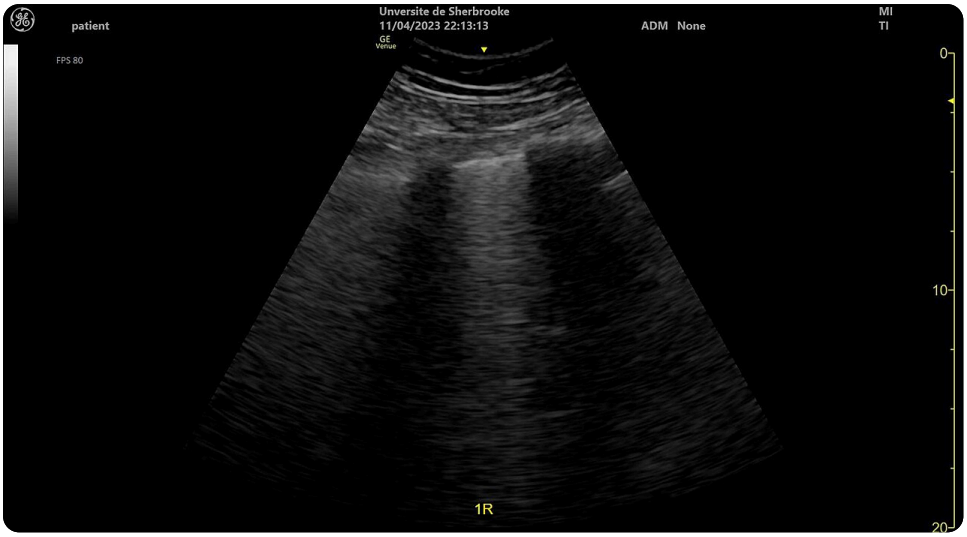
Casus 88 · Echo schildklier

Vraag: Beschrijf de nodus met de kenmerken die nodig zijn voor de risicoclassificatie.

Casus 89

GEVORDERD

Onderzoek: Longecho (POCUS) · **Klinische informatie:** Dyspneu op de IC.



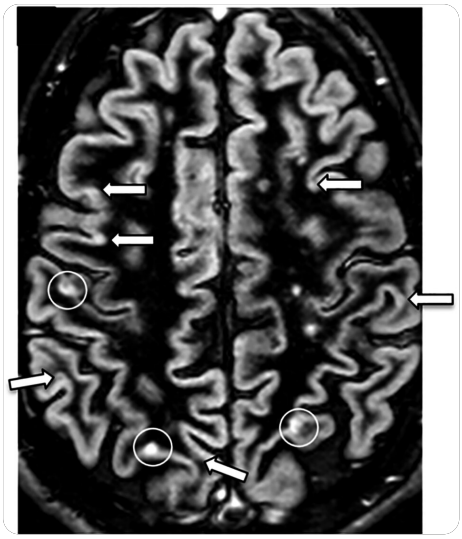
Casus 89 · Longecho (POCUS)

Vraag: Beschrijf het artefact en schrijf op wat het betekent.

Casus 90

GEVORDERD

Onderzoek: MRI hersenen, FLAIR / T2 · **Klinische informatie:** Jonge patiënt; doorgemaakt wazig zien, gevoelloosheid van een extremiteit.



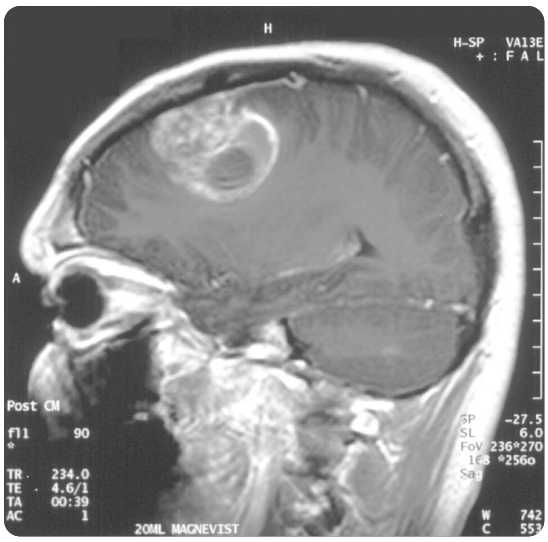
Casus 90 · MRI hersenen, FLAIR / T2

Vraag: Beschrijf de laesies naar locatie en vorm.

Casus 91

GEVORDERD

Onderzoek: MRI hersenen, T1 met contrast · **Klinische informatie:** Hoofdpijn, persoonlijkheidsverandering.



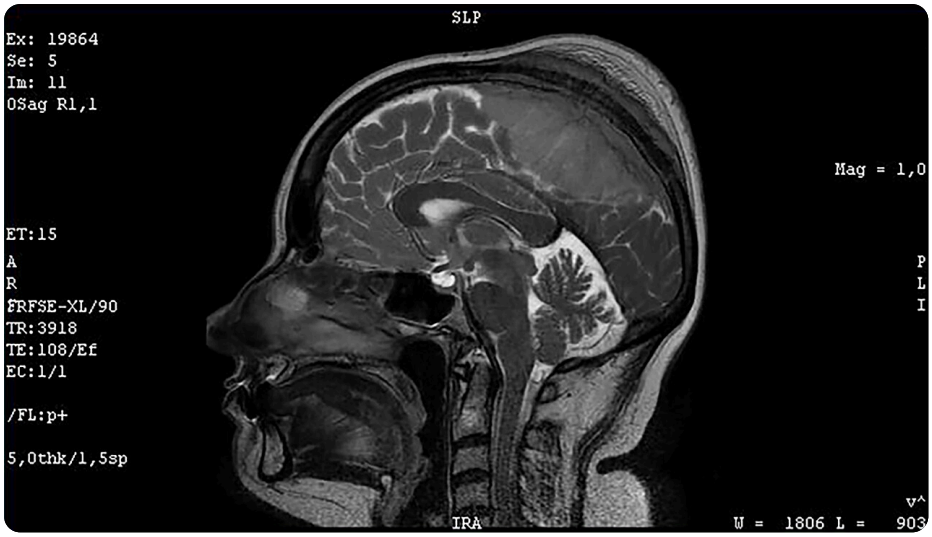
Casus 91 · MRI hersenen, T1 met contrast

Vraag: Beschrijf het aankleuringspatroon van de massa.

Casus 92

GEVORDERD

Onderzoek: MRI hersenen, T1 met contrast · **Klinische informatie:** Hoofdpijn.



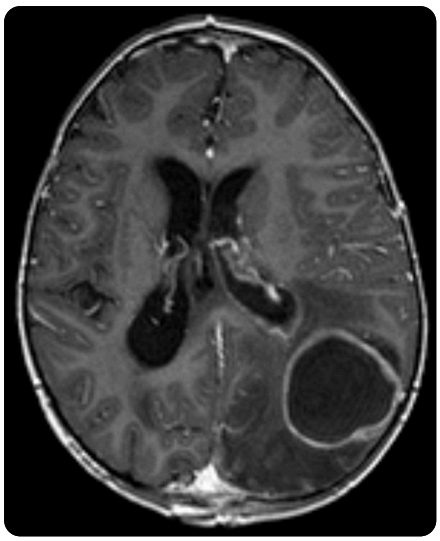
Casus 92 · MRI hersenen, T1 met contrast

Vraag: Aan welke bevindingen zie je dat de laesie extra-axiaal is?

Casus 93

GEVORDERD

Onderzoek: MRI hersenen, T1 met contrast en DWI · **Klinische informatie:** Koorts, hoofdpijn; voorgeschiedenis van sinusitis of otitis.



Casus 93 · MRI hersenen, T1 met contrast en DWI

Vraag: Beschrijf de bevinding die een abces van een tumor onderscheidt.

Casus 94

GEVORDERD

Onderzoek: MRI hypofyse (dynamisch met contrast) · **Klinische informatie:** Hoofdpijn; gezichtsvelduitval of hormonale stoornis.

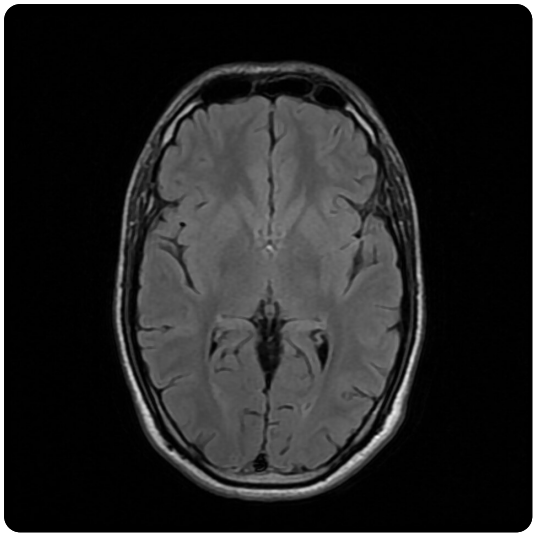
Casus 94 · MRI hypofyse (dynamisch met contrast)

Vraag: Beschrijf de laesie en schrijf de relatie met omliggende structuren op.

Casus 95

GEVORDERD

Onderzoek: MRI hersenen, axiale FLAIR · **Klinische informatie:** Migraineachtige hoofdpijn.



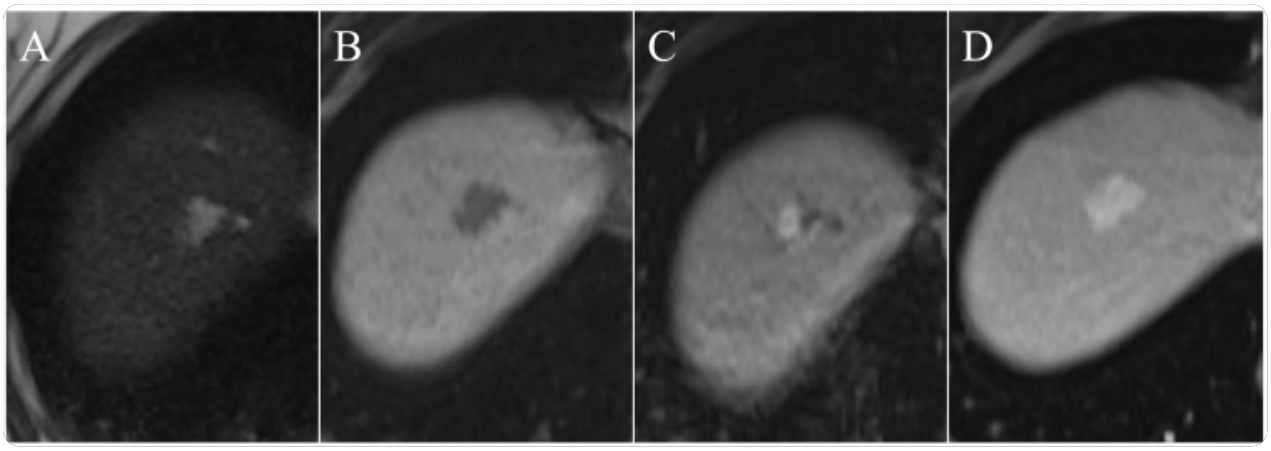
Casus 95 · MRI hersenen, axiale FLAIR

Vraag: Identificeer de sequentie; is er pathologie?

Casus 96

GEVORDERD

Onderzoek: MRI lever (dynamisch met contrast) · **Klinische informatie:** Toevallige leverlaesie op echografie.



Casus 96 · MRI lever (dynamisch met contrast)

Vraag: Beschrijf het signaal- en aankleuringspatroon van de laesie.

Casus 97

GEVORDERD

Onderzoek: MRI knie, sagittale PD / T2 · **Klinische informatie:** Draaibeweging tijdens het sporten, «knap»-geluid, haemartros.

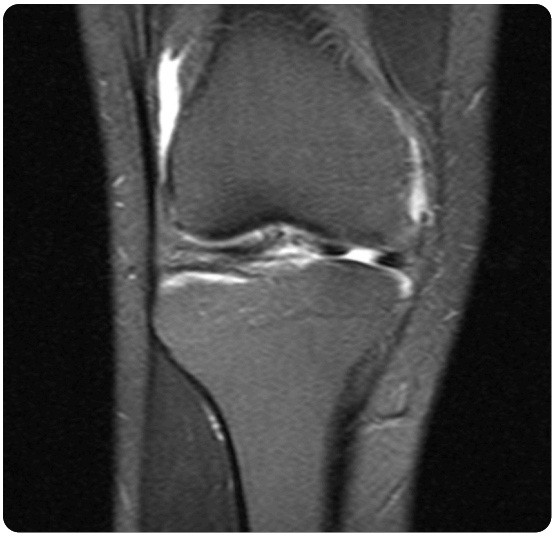
Casus 97 · MRI knie, sagittale PD / T2

Vraag: Beschrijf de voorste kruisband; noem de indirecte tekenen.

Casus 98

GEVORDERD

Onderzoek: MRI knie, sagittale / coronale PD · **Klinische informatie:** Kniepijn en slotklachten.



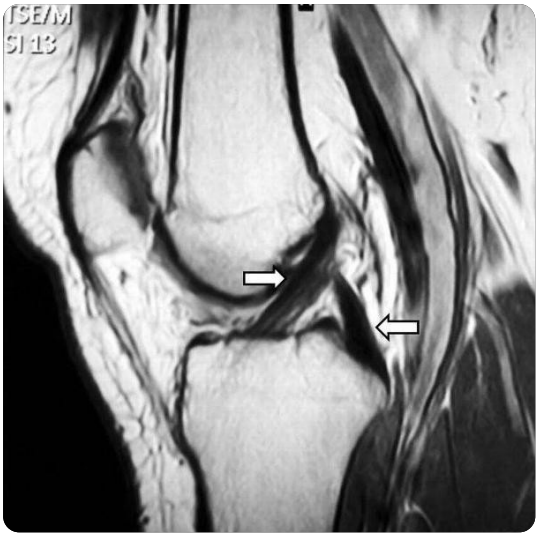
Casus 98 · MRI knie, sagittale / coronale PD

Vraag: Beschrijf het meniscussignaal; schrijf het criterium voor een scheur op.

Casus 99

GEVORDERD

Onderzoek: MRI knie · **Klinische informatie:** Kniepijn zonder trauma.



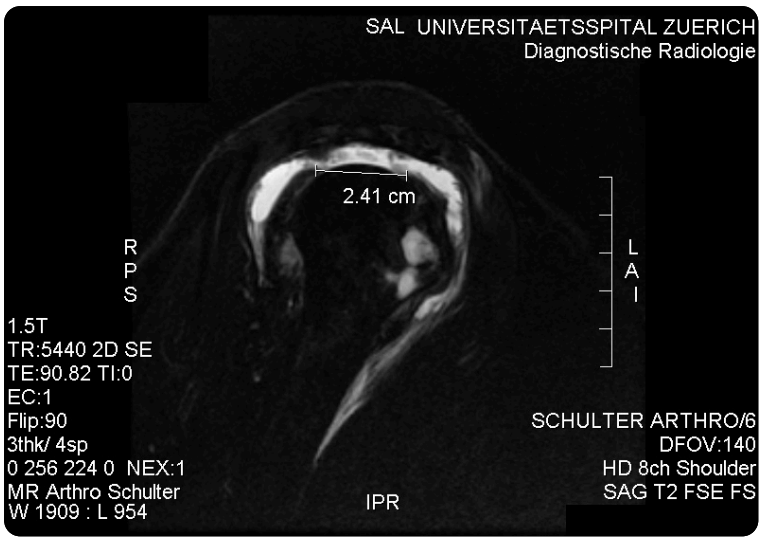
Casus 99 · MRI knie

Vraag: Beoordeel achtereenvolgens de banden, menisci en het kraakbeen; is er pathologie?

Casus 100

GEVORDERD

Onderzoek: MRI schouder, coronaal oblique T2 / PD met vetsuppressie · **Klinische informatie:** Schouderpijn, krachtsverlies bij het heffen van de arm.



Casus 100 · MRI schouder, coronaal oblique T2 / PD met vetsuppressie

Vraag: Beschrijf de rotatorcuff; geef het type ruptuur aan.

DEEL 3 · ANTWOORDEN

Antwoordsleutel — Gevorderd

Casus 71–100. Zorg dat je eerst je eigen beschrijving hebt geschreven.

Casus 71

Modelbeschrijving: Op de T2-gewogen axiale coupes is de liquor hyperintens. In het hersenparenchym geen pathologische signaalverandering of ruimte-innemende laesie gezien; ventrikels en sulci passend bij de leeftijd, middenlijnstructuren centraal gelegen.

Diagnose: Normale MRI hersenen (T2-gewogen).

Meest gemaakte fout: Het signaal interpreteren zonder de sequentie te identificeren; perivasculaire ruimten (Virchow-Robin) voor lacunes of plaques aanzien (op alle sequenties hebben ze hetzelfde signaal als liquor).

Casus 72

Modelbeschrijving: Langs het verloop van de arteria cerebri media is een duidelijke hyperdensiteit zichtbaar in vergelijking met de contralaterale arterie (hyperdens MCA-teken); kan passen bij een acute trombus. Vroege tekenen van ischemie in het parenchym [ ]. Bloeding [niet gezien]. CT-angiografie wordt aanbevolen ter bevestiging van de occlusie; gemeld aan het acute stroketeam.

Diagnose: Hyperdens MCA-teken (verdenking op acute MCA-occlusie).

Meest gemaakte fout: Bilaterale symmetrische hyperdensiteit door een hoog hematocriet of vaatwandcalcificatie voor een trombus aanzien: vergelijk altijd met de contralaterale zijde.

Casus 73

Modelbeschrijving: Op de diffusiegewogen beelden is een hyperintens gebied zichtbaar dat overeenkomt met het stroomgebied van de [ ] arterie; op de ADC-map wordt de diffusierestrictie bevestigd door het corresponderende lage signaal. De bevindingen passen bij een acuut ischemisch infarct.

Diagnose: Acuut ischemisch infarct (diffusierestrictie).

Meest gemaakte fout: DWI-hyperintensiteit als acuut infarct beschouwen zonder naar de ADC te kijken (T2-shine-througheffect); het vasculaire territorium van het infarct niet vermelden.

Casus 74

Modelbeschrijving: In de aorta is een intimaflap zichtbaar die het ware en het valse lumen scheidt; passend bij aortadissectie. Betrokkenheid van de aorta ascendens [ja: Stanford A / nee: Stanford B]; proximale en distale uitbreiding, betrokkenheid van zijtakken en pericardvocht [ ]. Met spoed gemeld.

Diagnose: Aortadissectie.

Meest gemaakte fout: Betrokkenheid van de aorta ascendens (bepalend voor de beslissing tot spoedchirurgie) niet expliciet vermelden; cardiaal bewegingsartefact voor een flap aanzien.

Casus 75

Modelbeschrijving: Grote pneumothorax zonder vaattekening voorbij de pleuralijn, met verplaatsing van het mediastinum naar de contralaterale zijde, afvlakking van het ipsilaterale diafragma en verbrede intercostale ruimten. De bevindingen passen bij een spanningspneumothorax; direct gemeld.

Diagnose: Spanningspneumothorax.

Meest gemaakte fout: Vergeten dat een spanningspneumothorax een klinische diagnose is: bij hemodynamische instabiliteit wordt behandeld zonder op de foto te wachten. Als hij op de foto te zien is, het verslag in de routine laten lopen en niet met spoed melden.

Casus 76

Modelbeschrijving: In beide longen zijn talrijke diffuus en uniform verdeelde millimetergrote nodi zichtbaar; passend bij een miliair patroon. In de differentiaaldiagnose worden miliaire tuberculose, hematogene metastasen en schimmelinfectie overwogen. Klinische correlatie en CT worden aanbevolen.

Diagnose: Miliair patroon (verdenking op miliaire tuberculose).

Meest gemaakte fout: Een fijn noduair patroon voor normale vaattekening of beeldruis aanzien; de bevinding afdoen met een vage term als «interstitiële toename».

Casus 77

Modelbeschrijving: Dunne fractuurlijn ter hoogte van [de taille / de proximale pool / de distale pool] van het scaphoid; dislocatie [ ]. Vanwege het risico op non-union en avasculaire necrose wordt orthopedische follow-up aanbevolen.

Diagnose: Scaphoidfractuur.

Meest gemaakte fout: Een scaphoidfractuur uitsluiten die op de eerste foto niet zichtbaar was: bij klinische verdenking moeten immobilisatie en een controlefoto of MRI / CT worden geadviseerd.

Casus 78

Modelbeschrijving: In het calvarium is een scherp begrensde, niet-vertakkende, lucente fractuurlijn zichtbaar; passend bij een [lineaire / impressie]schedelfractuur. CT wordt aanbevolen voor de beoordeling van intracranieel letsel.

Diagnose: Schedelfractuur.

Meest gemaakte fout: Een fractuur (scherp, duidelijk lucent, zonder sclerotische rand) niet onderscheiden van een sutuur (getand, symmetrisch, typische locatie) en vaatgroeven (vertakkend, met sclerotische randen); niet vermelden dat de foto intracranieel letsel niet uitsluit.

Casus 79

Modelbeschrijving: In het botvenster is in het [ ] een fractuurlijn zichtbaar, gekenmerkt door onderbreking van de corticalis. Dislocatie van fragmenten en uitbreiding naar het gewrichtsoppervlak [ ]. Bijkomend hematoom in het wekedelenvenster [ ].

Diagnose: Fractuur (CT, botvenster).

Meest gemaakte fout: De fractuur zoeken in het wekedelenvenster; alleen naar axiale coupes kijken en de coronale en sagittale reconstructies overslaan.

Casus 80

Modelbeschrijving: Fractuur van het wervellichaam van [ ]; hoogteverlies [ ], betrokkenheid van de achterwand en naar het kanaal geretropulseerd fragment [ ], fractuur van de posterieure elementen [ ]. De bevindingen passen bij een [compressie- / burst]fractuur. Voor de beoordeling van myelum- en bandletsel wordt MRI aanbevolen.

Diagnose: Wervelfractuur.

Meest gemaakte fout: Een burstfractuur als eenvoudige compressiefractuur verslaan zonder de achterwand en de posterieure elementen te beoordelen; een tweede, niet-aangrenzende fractuur missen (doorloop de hele wervelkolom).

Casus 81

Modelbeschrijving: Ter hoogte van [ ] is myelumcompressie zichtbaar door [een epidurale massa / een botfragment / een discus] die tot in het spinale kanaal reikt; signaalverandering in het myelum [ ]. De bevindingen passen bij myelumcompressie; met spoed gemeld.

Diagnose: Myelumcompressie.

Meest gemaakte fout: Alleen naar het symptomatische niveau kijken (bij gemetastaseerde ziekte moet de hele wervelkolom worden doorlopen); het myelumsignaal niet interpreteren en de spoedmelding overslaan.

Casus 82

Modelbeschrijving: Hoogte en stand van de lumbale wervellichamen behouden; normaal beenmergsignaal. Tussenwervelschijven met [bij de leeftijd passend] signaal; geen duidelijke discushernia, spinale kanaalstenose of foraminastenose gezien. De conus medullaris in het beeldveld heeft een normaal signaal.

Diagnose: Normale MRI lumbale wervelkolom.

Meest gemaakte fout: Lichte discusbevindingen die ook bij asymptomatische personen vaak voorkomen (dehydratie, bulging) als klinisch relevante pathologie verslaan; de relatie van de bevinding met de kliniek niet vermelden.

Casus 83

Modelbeschrijving: In het miltparenchym is een niet-aankleurend lineair / onregelmatig hypodens gebied (laceratie) zichtbaar met een [subkapsulair / perisplenisch] hematoom. Actieve contrastextravasatie [ ] (vergeleken met de late fase). Hemoperitoneum [ ]. De bevindingen passen bij miltletsel; te graderen volgens de actuele traumaschaal.

Diagnose: Miltlaceratie.

Meest gemaakte fout: Heterogene («zebra») aankleuring van de milt in de arteriële fase voor een laceratie aanzien (beoordeel in de portaalveneuze fase); actieve extravasatie niet verslaan.

Casus 84

Modelbeschrijving: In de lever zijn meerdere solide laesies zichtbaar die in de portaalveneuze fase hypodens zijn ten opzichte van het parenchym [met perifere ringvormige aankleuring]; gezien de bekende maligniteit passend bij metastasen. Grootste laesie [ ] mm, segmentale verdeling [ ]. Vergelijking met eerder onderzoek [ ].

Diagnose: Levermetastasen.

Meest gemaakte fout: Zeer kleine hypodense laesies geforceerd als cyste of metastase classificeren (correct: «te klein om te karakteriseren»); niet vergelijken met eerder onderzoek.

Casus 85

Modelbeschrijving: Geen intra-uteriene zwangerschap in de uterusholte. In het adnexgebied is, los van het ovarium, een structuur zichtbaar in de vorm van [een echogene ring / een gestatiezak], passend bij een extra-uteriene graviditeit, en vrij vocht in het kleine bekken [ ]. Gemeld voor spoedevaluatie door de gynaecoloog.

Diagnose: Extra-uteriene graviditeit.

Meest gemaakte fout: Vocht in het endometrium (pseudogestatiezak) voor een intra-uteriene zwangerschap aanzien; het corpus luteum voor een ectopische massa aanzien (het corpus luteum ligt in het ovarium).

Casus 86

Modelbeschrijving: In de aangedane testis is met kleurendoppler [geen parenchymateuze flow zichtbaar / de parenchymateuze flow duidelijk verminderd ten opzichte van de andere zijde]; de testis is [vergroot, heterogeen van echo]. Whirlpool sign van de funiculus spermaticus [ ]. De bevindingen passen bij testistorsie; gemeld voor spoedevaluatie door de uroloog.

Diagnose: Testistorsie.

Meest gemaakte fout: «Verminderde flow» zeggen zonder de dopplerinstellingen met de contralaterale testis te vergelijken; niet vermelden dat bij partiële torsie flow zichtbaar kan zijn en dat een normale doppler torsie niet volledig uitsluit.

Casus 87

Modelbeschrijving: In de lever is een onregelmatig begrensde, dikwandige complex-cystische / hypo-echogene laesie met debris zichtbaar. Samen met de klinische bevindingen passend bij een leverabces; in de differentiaaldiagnose worden echinokokkencyste en necrotische metastase overwogen. CT met contrast en klinische correlatie worden aanbevolen.

Diagnose: Leverabces.

Meest gemaakte fout: Een abces in een vroeg stadium voor een solide massa aanzien; de in endemische gebieden vaak voorkomende echinokokkencyste (belangrijk vóór een interventie) niet in de differentiaaldiagnose opnemen.

Casus 88

Modelbeschrijving: Nodus in de schildklier. Samenstelling [solide / cystisch / gemengd], echogeniciteit [ ], vorm [hoger dan breed / niet], rand [ ], echogene foci [ ]; afmetingen in drie vlakken [ ] mm. Op basis van deze kenmerken is de risicocategorie [gebruikt TI-RADS-systeem] vermeld en een advies gegeven. De halslymfeklieren zijn beoordeeld.

Diagnose: Schildkliernodus.

Meest gemaakte fout: Alleen de grootte vermelden en samenstelling, echogeniciteit, vorm, rand en echogene foci niet verslaan; de halslymfeklieren niet beoordelen.

Casus 89

Modelbeschrijving: Er zijn verticale hyperechogene artefacten (B-lijnen) zichtbaar die vanaf de pleuralijn zonder uitdoving tot onder in het beeld doorlopen, de A-lijnen uitwissen en meebewegen met het pleuraschuiven. Drie of meer B-lijnen in één intercostale ruimte pleiten voor een interstitieel syndroom; een bilaterale diffuse verdeling pleit voor longoedeem.

Diagnose: B-lijnen (interstitieel syndroom).

Meest gemaakte fout: Een enkele B-lijn als pathologisch beschouwen (normaal kunnen er enkele zichtbaar zijn); korte, uitdovende artefacten voor B-lijnen aanzien; de verdeling (focaal / diffuus) niet vermelden.

Casus 90

Modelbeschrijving: In de witte stof zijn ovale, T2/FLAIR-hyperintense laesies zichtbaar met een [periventriculaire / juxtacorticale / infratentoriële] ligging; een deel is loodrecht op de ventrikels georiënteerd [ ]. Actieve laesie op de series met contrast [ ]. De bevindingen kunnen, samen met de kliniek, passen bij een demyeliniserende aandoening.

Diagnose: Laesies passend bij een demyeliniserende aandoening (MS).

Meest gemaakte fout: Aspecifieke wittestoflaesies door small vessel disease als MS verslaan; de voor de diagnostische criteria belangrijke locaties (periventriculair, juxtacorticaal / corticaal, infratentorieel, spinaal) niet afzonderlijk vermelden.

Casus 91

Modelbeschrijving: In het hersenparenchym is een intra-axiale massa zichtbaar met onregelmatige, dikwandige ringvormige aankleuring en centrale necrose, met omgevend vasogeen oedeem; massa-effect [ ]. De bevindingen kunnen passen bij een hooggradige gliale tumor; in de differentiaaldiagnose worden metastase en abces overwogen (te beoordelen met diffusie en perfusie).

Diagnose: Hooggradige gliale tumor (verdenking op glioblastoom).

Meest gemaakte fout: Elke ringvormig aankleurende laesie als tumor beschouwen: onderscheid een abces door de diffusierestrictie in de holte.

Casus 92

Modelbeschrijving: Extra-axiale massa met brede durale basis en homogene, sterke aankleuring; dural tail sign [ ] en liquorspleet tussen laesie en parenchym [ ]. Compressie en oedeem van het aangrenzende parenchym [ ]. De bevindingen passen bij een meningeoom.

Diagnose: Meningeoom.

Meest gemaakte fout: Een laesie als intra-axiale tumor interpreteren zonder naar extra-axiale kenmerken te zoeken (liquorspleet, naar binnen gedrukte grijze stof, durale basis).

Casus 93

Modelbeschrijving: Dunwandige, gladde ringvormig aankleurende laesie met omgevend vasogeen oedeem; het centrum van de laesie toont duidelijke restrictie op de diffusiegewogen beelden. De bevindingen passen bij een hersenabces; met het oog op een bron in de aangrenzende sinus en het mastoïd [ ].

Diagnose: Hersenabces.

Meest gemaakte fout: Een necrotische tumor noemen zonder naar de diffusieserie te kijken; het risico op doorbraak naar het ventrikel en de mogelijke bron niet verslaan.

Casus 94

Modelbeschrijving: In de hypofyse is een laesie zichtbaar die [later / minder] aankleurt dan het normale klierweefsel, passend bij een adenoom; afmeting [ ] mm (onder 10 mm micro-adenoom, 10 mm en meer macro-adenoom). Relatie met het chiasma opticum, invasie van de sinus cavernosus en uitbreiding naar de sinus sphenoidalis [ ].

Diagnose: Hypofyseadenoom.

Meest gemaakte fout: De relatie met het chiasma opticum en betrokkenheid van de sinus cavernosus niet vermelden; een hypofyse die in de puberteit en tijdens de zwangerschap fysiologisch kan vergroten voor een adenoom aanzien.

Casus 95

Modelbeschrijving: Op de FLAIR-coupes is het liquorsignaal onderdrukt. In het parenchym geen pathologische hyperintensiteit of ruimte-innemende laesie gezien; ventrikels en sulci zijn normaal.

Diagnose: Normale MRI hersenen (FLAIR).

Meest gemaakte fout: De dunne hyperintense zones die normaal rond de ventrikelhoorns te zien zijn, of liquorflowartefacten, voor laesies aanzien.

Casus 96

Modelbeschrijving: In de lever is een laesie zichtbaar die op T2-gewogen beelden duidelijk hyperintens is, in de dynamische series perifere noduaire (onderbroken) aankleuring toont en in de late fasen centripetaal opvult; passend bij een hemangioom.

Diagnose: Leverhemangioom.

Meest gemaakte fout: De continue ringvormige aankleuring van een metastase niet onderscheiden van de perifere noduaire, onderbroken aankleuring van een hemangioom; een klein, snel opvullend hemangioom voor een hypervasculaire tumor aanzien.

Casus 97

Modelbeschrijving: In de voorste kruisband is verlies van vezelcontinuïteit met signaaltoename zichtbaar; passend bij een [volledige / partiële] ruptuur. Indirecte tekenen: [botkneuzingen op typische locatie], [anterieure translatie van de tibia], gewrichtshydrops. Bijkomend letsel van menisci en collaterale banden [ ].

Diagnose: Voorste kruisbandruptuur (VKB).

Meest gemaakte fout: Een normale band door het partiëlevolume-effect voor een ruptuur aanzien (volg de band in meer dan één vlak); bijkomend letsel van menisci en collaterale banden niet verslaan.

Casus 98

Modelbeschrijving: In de [ ] meniscus is een lineaire signaaltoename zichtbaar die het gewrichtsoppervlak bereikt; passend bij een [horizontale / verticale / radiale / bucket-handle-]scheur. Als criterium voor een scheur is gebruikt dat het signaal op ten minste twee opeenvolgende coupes het gewrichtsoppervlak bereikt.

Diagnose: Meniscusscheur.

Meest gemaakte fout: Intrameniscaal (degeneratief) signaal dat het gewrichtsoppervlak niet bereikt als scheur verslaan; bij een bucket-handle-scheur niet zoeken naar het verplaatste fragment.

Casus 99

Modelbeschrijving: Voorste en achterste kruisband en de collaterale banden hebben een normaal signaal en zijn intact; in de menisci geen signaalverandering gezien die het gewrichtsoppervlak bereikt. Gewrichtskraakbeen en beenmergsignaal zijn normaal; geen duidelijke hydrops gezien.

Diagnose: Normale MRI knie.

Meest gemaakte fout: Het «magic angle»-artefact op sequenties met korte TE of normale anatomische structuren (bijv. het ligamentum transversum genus) voor een scheur aanzien.

Casus 100

Modelbeschrijving: In de [aangedane pees] is een vochtsignaal zichtbaar passend bij een [partiële / volledige] ruptuur. Bij een volledige ruptuur: mate van retractie, spieratrofie en vettige degeneratie [ ]. Vocht in de bursa subacromialis-subdeltoidea [ ].

Diagnose: Rotatorcuffruptuur.

Meest gemaakte fout: Tendinose (matige signaaltoename) verwarren met een ruptuur (vochtsignaal); bij een volledige ruptuur retractie en spieratrofie niet verslaan.

JE EIGEN GEGEVENS

Foutenlogboek

De snelste manier om dezelfde fout geen tweede keer te maken, is hem op te schrijven.

> *Noteer elke foute casus in één regel. Tel na tien regels je fouttypes: het meest voorkomende type is je volgende studieonderwerp.*

CASUS	MIJN BESCHRIJVING	WAT IK GEMIST / FOUT GESCHREVEN HEB	FOUTTYPE	VOLGENDE KEER

Fouttypes

- [ ] **Perceptie** — De bevinding stond op het beeld, maar ik zag hem niet (doorloopvolgorde onvolledig, gestopt bij de eerste bevinding).
- [ ] **Info** — Gezien, maar ik wist niet wat het was.
- [ ] **Term** — Goed gezien, maar met een verkeerd of vaag woord opgeschreven.
- [ ] **Conclusie** — Bevindingen juist, conclusiezin, advies of spoedmelding ontbreekt.
- [ ] **Overdiagnose** — Een normale structuur of een artefact als pathologie opgeschreven.

Beeldbronnen

Bu kitaptaki tıbbi görüntüler Wikimedia Commons'tan, ticari kullanıma izin veren açık lisanslarla (CC0, kamu malı, CC BY, CC BY-SA) alınmıştır. Görüntüler orijinal hâliyle kullanılmış, yalnızca boyutlandırılmış veya kırpılmıştır. Sahiplerine teşekkür ederiz.

1. Normal posteroanterior (PA) chest radiograph (X-ray).jpg — Mikael Häggström · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Normal_posteroanterior_(PA)_chest_radiograph_(X-ray).jpg)
2. Chest X-ray of pneumothorax.png — Alex Bonilla, Alexander J. Blair, Suliman M. Alamro, Rebecca A. Ward, Michael B. Feldman, Richard A. Dutko, Theodora K. · CC BY 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chest_X-ray_of_pneumothorax.png)
3. Pleural effusion.jpg — User InvictaHOG on en.wikipedia Edited by InvictaHOG, all edits released into public domain Commons upload by Magnus Ma · Public domain · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pleural_effusion.jpg)
4. X-ray of lobar pneumonia.jpg — Mikael Häggström, M.D. Author info - Reusing images- Conflicts of interest: None Mikael Häggström, M.D.Consent note: Wr · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:X-ray_of_lobar_pneumonia.jpg)
5. Chest radiograph with signs of congestive heart failure - annotated.jpg — Mikael Häggström · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chest_radiograph_with_signs_of_congestive_heart_failure_-_annotated.jpg)
6. Chest X-ray showing presence of free air under left diaphragm.png — Cerevisae · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chest_X-ray_showing_presence_of_free_air_under_left_diaphragm.png)
7. Displaced distal radius fracture.jpg — Curtishand · Public domain · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Displaced_distal_radius_fracture.jpg)
8. X-ray of normal hand by dorsoplantar projection.jpg — Mikael Häggström, M.D. Author info - Reusing images- Conflicts of interest: None Mikael Häggström, M.D. · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:X-ray_of_normal_hand_by_dorsoplantar_projection.jpg)
9. X-ray of a comminuted hip fracture.jpg — Rohan R. Memon, Drashtant Patel and Nishant Juva · CC BY 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:X-ray_of_a_comminuted_hip_fracture.jpg)
10. Shoulder dislocation, Y-projection after reduction.jpg — Mikael Häggström, M.D. Author info - Reusing images- Conflicts of interest: None Mikael Häggström, M.D.Consent note: Wr · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Shoulder_dislocation,_Y-projection_after_reduction.jpg)
11. Trimalleolar Ankle Fracture.jpg — Chaim Mintz · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trimalleolar_Ankle_Fracture.jpg)
12. Subtle tibia fracture - X-ray.jpg — Mohamed Jarraya, Daichi Hayashi, Frank W. Roemer, Michel D. Crema, Luis Diaz, Jane Conlin, Monica D. Marra, Nabil Jomaah · CC BY 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Subtle_tibia_fracture_-_X-ray.jpg)
13. Knee plain X-ray weight bearing.jpg — Ptrump16 · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Knee_plain_X-ray_weight_bearing.jpg)
14. X-ray of a normal knee by anteroposterior projection.jpg — Mikael Häggström, M.D. Author info - Reusing images- Conflicts of interest: None Mikael Häggström, M.D. · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:X-ray_of_a_normal_knee_by_anteroposterior_projection.jpg)
15. X-ray of Trinket Swallowed by a Child (FDA010) (6946959167).jpg — The U.S. Food and Drug Administration · Public domain · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:X-ray_of_Trinket_Swallowed_by_a_Child_(FDA010)_(6946959167).jpg)
16. Tubusspitze im rechten Hauptbronchus 64W - CR ap - 001 - Annotation.jpg — Hellerhoff · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tubusspitze_im_rechten_Hauptbronchus_64W_-_CR_ap_-_001_-_Annotation.jpg)
17. Human chest x-ray, adult male, with central venous catheter.jpg — A medical image produced in the course of obtaining a diagnosis. Not a copyrightable work in the country of origin (Pola · Public domain · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Human_chest_x-ray,_adult_male,_with_central_venous_catheter.jpg)
18. Kidney stones abdominal X-ray.jpg — Bill Rhodes from Asheville · CC BY 2.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kidney_stones_abdominal_X-ray.jpg)
19. Medical X-Ray imaging MEO05 nevit.jpg — Nevit Dilmen (talk) · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Medical_X-Ray_imaging_MEO05_nevit.jpg)
20. 1. Bowel-obstruction-x-ray.jpg — Igboeze · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1._Bowel-obstruction-x-ray.jpg)
21. Pancoast Tumor 1.jpg — Jmarchn · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pancoast_Tumor_1.jpg)
22. Scoliosis recklinghausen.jpg — Gkiokas A et al · CC BY 2.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Scoliosis_recklinghausen.jpg)
23. X-ray of cyst in pneumocystis pneumonia 2.jpg — Carolyn M. Allen, Hamdan H. AL-Jahdali, Klaus L. Irion, Sarah Al Ghanem, Alaa Gouda, and Ali Nawaz Khan · CC BY 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:X-ray_of_cyst_in_pneumocystis_pneumonia_2.jpg)
24. Gallstones.PNG — James Heilman, MD · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gallstones.PNG)
25. Renal cyst ultrasound 3.jpg — Ptrump16 · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Renal_cyst_ultrasound_3.jpg)
26. Ultrasound image of right kidney hydronephrosis with colour doppler.png — Cerevisae · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ultrasound_image_of_right_kidney_hydronephrosis_with_colour_doppler.png)
27. Ascites ultrasound 2.JPG — Samir · CC BY 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ascites_ultrasound_2.JPG)

28. Ultrasound of upper right liver lobe showing fatty liver.jpg — Cerevisae · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ultrasound_of_upper_right_liver_lobe_showing_fatty_liver.jpg)
29. Pleural effusion editted.jpg — Harstonraven · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pleural_effusion_editted.jpg)
30. Breast ultrasound 110315090418 0905260.jpg — Nevit Dilmen (talk) · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Breast_ultrasound_110315090418_0905260.jpg)
31. Intracerebral hemorrhage 2.jpg — Glitzy queen00 at English Wikipedia · Public domain · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Intracerebral_hemorrhage_2.jpg)
32. Proximaler Harnleiterstein 87M - CT coronar KM pv - 001.jpg — Hellerhoff · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Proximaler_Harnleiterstein_87M_-_CT_coronar_KM_pv_-_001.jpg)
33. Leberzysten.jpg — Hg6996 · Public domain · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leberzysten.jpg)
34. Emphysema CT.JPG — PLoS Medicine · CC BY 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Emphysema_CT.JPG)
35. Chronische Sinusitis sphenoidalis 86M - CT axial - 001.jpg — Hellerhoff · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chronische_Sinusitis_sphenoidalis_86M_-_CT_axial_-_001.jpg)
36. CT of a normal brain, coronal 53.png — Mikael Häggström, M.D. Author info - Reusing images- Conflicts of interest: None Mikael Häggström, M.D.Consent note: Wr · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CT_of_a_normal_brain,_coronal_53.png)
37. EpiduralHematoma.jpg — James Heilman, MD · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:EpiduralHematoma.jpg)
38. Trauma subdural arrow.jpg — Glitzy queen00 at English Wikipedia · Public domain · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trauma_subdural_arrow.jpg)
39. Subarachnoidalblutung traumatisch 83W - CT - 001.jpg — Hellerhoff · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Subarachnoidalblutung_traumatisch_83W_-_CT_-_001.jpg)
40. 1-s2.0-S0967586810002766-gr2.jpg — 0475ramosk · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1-s2.0-S0967586810002766-gr2.jpg)
41. Langjaehrig bestehender Hydrocephalus 48M - CT - 001.jpg — Hellerhoff · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Langjaehrig_bestehender_Hydrocephalus_48M_-_CT_-_001.jpg)
42. CT brain tumor.jpg — Bobjgalindo · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CT_brain_tumor.jpg)
43. Pulmonary embolism CTPA.JPEG — Aung Myat and Arif Ahsan · CC BY 2.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pulmonary_embolism_CTPA.JPEG)
44. CT of part solid lung nodule.png — Article authors: Annemie Snoeckx, Pieter Reyntiens, Damien Desbuquoit, Maarten J. Spinhoven, Paul E. Van Schil, Jan P. v · CC BY 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CT_of_part_solid_lung_nodule.png)
45. X-ray and CT of ground glass opacities and pneumothorax in pneumocystis pneumonia.jpg — Carolyn M. Allen, Hamdan H. AL-Jahdali, Klaus L. Irion, Sarah Al Ghanem, Alaa Gouda, and Ali Nawaz Khan · CC BY 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:X-ray_and_CT_of_ground_glass_opacities_and_pneumothorax_in_pneumocystis_pneumonia.jpg)
46. 10-03-Pneumothorax CT coronar.png — Hellerhoff · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:10-03-Pneumothorax_CT_coronar.png)
47. CT-Thorax-5.0-B70f-Lungs.jpg — Ptrump16 · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CT-Thorax-5.0-B70f-Lungs.jpg)
48. Subhepatische Appendicitis 45M - CT coronar - 001.jpg — Hellerhoff · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Subhepatische_Appendicitis_45M_-_CT_coronar_-_001.jpg)
49. 02-Sigmadivertikulitis CT ax 001 Umgebung.png — Hellerhoff · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:02-Sigmadivertikulitis_CT_ax_001_Umgebung.png)
50. Bridenileus mit Hungerdarm 75M - CT axial und coronar KM pv - 001 - Annotation.jpg — Hellerhoff · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bridenileus_mit_Hungerdarm_75M_-_CT_axial_und_coronar_KM_pv_-_001_-_Annotation.jpg)
51. 20-02-Anastomoseninsuffizienz freie Luft - CT.png — Hellerhoff · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:20-02-Anastomoseninsuffizienz_freie_Luft_-_CT.png)
52. Akute exsudative Pankreatitis - CT axial.jpg — Hellerhoff · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Akute_exsudative_Pankreatitis_-_CT_axial.jpg)
53. AcuteCholMark.png — James Heilman, MD · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:AcuteCholMark.png)
54. Contrast-enhanced CT scan demonstrating abdominal aortic aneurysm.jpg — James Heilman, MD · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Contrast-enhanced_CT_scan_demonstrating_abdominal_aortic_aneurysm.jpg)
55. Ultrasonography of a normal liver.jpg — Mikael Häggström · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ultrasonography_of_a_normal_liver.jpg)
56. Acute cholecystitis as seen on ultrasound axial view.jpg — Cerevisae · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Acute_cholecystitis_as_seen_on_ultrasound_axial_view.jpg)
57. FluidMorisonsPouchEctop.PNG — James Heilman, MD · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:FluidMorisonsPouchEctop.PNG)
58. Doppler ultrasound in long-axis view of axillary and subclavian vein thrombosis - annotated.jpg — Tony Rosen, Betty Chang, Martha Kaufman, Mary Soderman and David C Riley · CC BY 2.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Doppler_ultrasound_in_long-axis_view_of_axillary_and_subclavian_vein_thrombosis_-_annotated.jpg)
59. Appendicitis ultrasound.png — Borbély Márton · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Appendicitis_ultrasound.png)

60. Ultrasonography of abdominal aortic aneurysm in sagittal plane.jpg — Mikael Häggström, M.D. Author info - Reusing images- Conflicts of interest: None Mikael Häggström, M.D.Consent note: Wr · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ultrasonography_of_abdominal_aortic_aneurysm_in_sagittal_plane.jpg)
61. Pericardial effusion.jpg — Kalumet · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pericardial_effusion.jpg)
62. Kidney ultrasound 110315132820 1329070.jpg — Nevit Dilmen (talk) · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kidney_ultrasound_110315132820_1329070.jpg)
63. Bronchiolitis chest X-ray.jpg — Matteo Di Nardo, Daniela Perrotta, Francesca Stoppa, Corrado Cecchetti, Marco Marano and Nicola Pirozzi · CC BY 2.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bronchiolitis_chest_X-ray.jpg)
64. Salt water aspiration syndrome chest x-ray, before treatment.png — Dr. Terence McManus · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Salt_water_aspiration_syndrome_chest_x-ray,_before_treatment.png)
65. Tuberculosis-x-ray-1.jpg — Unknown authorUnknown author · Public domain · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tuberculosis-x-ray-1.jpg)
66. X-ray of rib fractures and pneumothorax.jpg — James Heilman, MD · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:X-ray_of_rib_fractures_and_pneumothorax.jpg)
67. Sigmoidvolvulus.jpg — Mont4nha · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sigmoidvolvulus.jpg)
68. Supracondylarfrac.png — James Heilman, MD · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Supracondylarfrac.png)
69. Lumbar MRI t2-tse-rst-sagittal 05.jpg — Stillwaterising · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lumbar_MRI_t2-tse-rst-sagittal_05.jpg)
70. Radiography pelvis with bone metastasis 01.jpg — Chih-Yu Chen, Yong-Te Hsueh, Tsung-Yu Lan, Wei-Hsin Lin, Karl Wu and Rong-Sen Yang · CC BY-SA 2.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Radiography_pelvis_with_bone_metastasis_01.jpg)
71. Normal axial T2-weighted MR image of the brain.jpg — Novaksean · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Normal_axial_T2-weighted_MR_image_of_the_brain.jpg)
72. Right dense MCA sign as seen on CT brain.jpg — Cerevisae · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Right_dense_MCA_sign_as_seen_on_CT_brain.jpg)
73. DWI MRI of a cerebral infarction.jpg — Hellerhoff, isolation of DWI image by Mikael Häggström · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:DWI_MRI_of_a_cerebral_infarction.jpg)
74. Descending (Type B Stanford) Aortic Dissection.PNG — JasonRobertYoungMD · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Descending_(Type_B_Stanford)_Aortic_Dissection.PNG)
75. Pneumothorax CXR.jpg — Photographed by User Clinical Cases 00:42, 7 November 2006 · CC BY-SA 2.5 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pneumothorax_CXR.jpg)
76. Chest radiograph of miliary tuberculosis 1.jpg — Benjamín Herreros, Isabel Plaza, Rebeca García, Marta Chichón, Carmen Guerrero and Emilio Pintor · CC BY 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chest_radiograph_of_miliary_tuberculosis_1.jpg)
77. X-ray of scaphoid fracture.png — Gilo1969 · CC BY 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:X-ray_of_scaphoid_fracture.png)
78. Chevallet fracture - x-ray lateral view of skull and neck.jpg — Own work · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chevallet_fracture_-_x-ray_lateral_view_of_skull_and_neck.jpg)
79. CT brain bone window showing right temporal bone fracture.jpg — Cerevisae · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CT_brain_bone_window_showing_right_temporal_bone_fracture.jpg)
80. BurstSaL4LCT.png — James Heilman, MD · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:BurstSaL4LCT.png)
81. Compressive myeolopathy C6C7.png — Jmarchn · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Compressive_myeolopathy_C6C7.png)
82. Lumbar MRI t2-tse-rst-sagittal 10.jpg — Stillwaterising · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lumbar_MRI_t2-tse-rst-sagittal_10.jpg)
83. Traumatische Milzruptur mit subkapsulaerem Haematom 81M - CT KM pv - 001.jpg — Hellerhoff · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Traumatische_Milzruptur_mit_subkapsulaerem_Haematom_81M_-_CT_KM_pv_-_001.jpg)
84. Magen- und Lebermetastasen bei Nierenzellkarzinom 67jm - CT art axial - 001.jpg — Hellerhoff · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Magen-_und_Lebermetastasen_bei_Nierenzellkarzinom_67jm_-_CT_art_axial_-_001.jpg)
85. Ectopic pregnancy.JPG — X.Compagnion · Public domain · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ectopic_pregnancy.JPG)
86. Scrotal ultrasonography of testicular torsion.jpg — Chee-Wai Mak and Wen-Sheng Tzeng · CC BY 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Scrotal_ultrasonography_of_testicular_torsion.jpg)
87. Emphysematous liver abscess as shown on CT and ultrasound in axial view.png — Cerevisae · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Emphysematous_liver_abscess_as_shown_on_CT_and_ultrasound_in_axial_view.png)
88. Ultrasound of thyroid showing right lower pole cyst and a calcified nodule.jpg — Cerevisae · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ultrasound_of_thyroid_showing_right_lower_pole_cyst_and_a_calcified_nodule.jpg)
89. B lines on a lung ultrasound of a patient with fibrosis.jpg — Tinss · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:B_lines_on_a_lung_ultrasound_of_a_patient_with_fibrosis.jpg)
90. Axial DIR MRI of a brain with multiple sclerosis lesions.jpg — Article authors: Alice Favaretto, Davide Poggiali, Andrea Lazzarotto, Giuseppe Rolma, Francesco Causin, Paolo Gallo · CC BY 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Axial_DIR_MRI_of_a_brain_with_multiple_sclerosis_lesions.jpg)
91. Glioblastoma - MR sagittal with contrast.jpg — Christaras A · CC BY 2.5 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Glioblastoma_-_MR_sagittal_with_contrast.jpg)

92. Meningioma of the sagittal sinus isolated.jpg — RASPBERRY VIBE · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Meningioma_of_the_sagittal_sinus_isolated.jpg)
93. Brain abscess - MRI T1 KM axial.jpg — Hellerhoff · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brain_abscess_-_MRI_T1_KM_axial.jpg)
94. Acromegaly pituitary macroadenoma.JPEG — Philippe Chanson and Sylvie Salenave · CC BY 2.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Acromegaly_pituitary_macroadenoma.JPEG)
95. Mri Brain Flair Axial (10).jpg — 511KeV · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mri_Brain_Flair_Axial_(10).jpg)
96. Angioma epatico-RM.jpg — Nils Albiin · CC BY 2.5 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Angioma_epatico-RM.jpg)
97. VKB-Riss MRT T1 PDW sag.jpg — Hellerhoff · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:VKB-Riss_MRT_T1_PDW_sag.jpg)
98. MRI meniscus tear.jpg — Ciernik M · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MRI_meniscus_tear.jpg)
99. MRT ACL PCL 01.jpg — Marios G Lykissas, George I Mataliotakis, Nikolaos Paschos, Christos Panovrakos, Alexandros E Beris and Christos D Papag · CC BY-SA 2.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MRT_ACL_PCL_01.jpg)
100. 2 MRI. Complete tear and rupture of the supraspinatus tendon. Wide transmural damage (2.4 x 2.4 cm)..jpg — RSatUSZ · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2_MRI._Complete_tear_and_rupture_of_the_supraspinatus_tendon._Wide_transmural_damage_(2.4_x_2.4_cm)..jpg)

Uitsluitend voor educatieve doeleinden. Dit materiaal vervangt de opleiding, supervisie, het klinisch oordeel of het verslag van een specialist niet.

Volgende stap

Ga verder op basis van het meest voorkomende fouttype in je foutenlogboek. **Term** – bij veel fouten van dit type open je «Het alfabet van het beeld: termen en afkortingen in het verslag»; **conclusie** – bij veel fouten van dit type ga je naar «Oefenboek: van bevinding tot verslag» en de verslagsjablonen; **perceptie** of **kennis** – bij veel fouten van dit type ga je terug naar het deel van de betreffende modaliteit (Deel 02–05).

Los na een week hetzelfde niveau opnieuw op zonder naar de antwoorden te kijken en vergelijk je aantal fouten.